

NGUYỄN THU PHƯƠNG	BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ----- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT PHẦN MỀM KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG WEB CRM SỬ DỤNG SELENIUM
KỸ THUẬT PHẦN MỀM	CBHD: TS Hà Mạnh Đào Sinh viên: Nguyễn Thu Phương Mã số sinh viên: 2022602488 Lớp: 2022DHKTPM02 Hà Nội – Năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	2
2. Mục tiêu đề tài	2
3. Nội dung nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	3
4.1. Đối tượng nghiên cứu	3
4.2. Phương pháp nghiên cứu	3
5. Kết quả dự kiến	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ SELENIUM AI	5
1.1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm	5
1.1.1. Khái niệm về kiểm thử phần mềm	5
1.1.2. Quy trình kiểm thử phần mềm	5
1.1.3. Các phương pháp kiểm thử phần mềm	6
1.1.4. Các cấp độ kiểm thử phần mềm	7
1.2. Phân loại kiểm thử phần mềm	7
1.2.1. Kiểm thử thủ công	8
1.2.2. Kiểm thử tự động	8
1.2.3. So sánh kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động	8
1.3. Quy trình kiểm thử tự động	10
1.4. Công cụ kiểm thử tự động Selenium	11
1.4.1. Giới thiệu công cụ Selenium	11
1.4.2. Kiến trúc và thành phần của Selenium	11
1.4.3. Các tính năng của Selenium	13

1.4.4. So sánh Selenium với các công cụ khác	15
1.5. Thư viện hỗ trợ Selenium WebDriver (TestNG).....	16
1.6. Các giải pháp kiểm thử với AI	17
1.6.1. Smart Locator AI dùng Healenium	17
1.6.2. Một số giải pháp kiểm thử với AI khác	19
Kết luận chương 1	20
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE CRM VỚI SELENIUM AI.....	21
2.1. Giới thiệu về website quản lý quan hệ khách hàng POS 365	21
2.1.1. Yêu cầu chức năng	22
Quản lý đối tác	23
Quản lý thu chi	23
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng	24
Hiệu năng (Performance)	24
Tính tin cậy (Reliability).....	24
Tính tương thích (Compatibility) và Tính sẵn sàng (Availability)	24
2.1.3. Giao diện một số tính năng của ứng dụng	25
2.2. Biểu đồ use case của hệ thống	28
2.3. Phân tích và đặc tả 1 số use case chính.....	28
2.3.1. Phân tích đặc tả use case Đăng nhập	28
2.3.2. Phân tích và đặc tả use case Quản lý khách hàng.....	30
2.3.3. Phân tích và đặc tả use case Quản lý hàng hóa.....	32
2.3.4. Phân tích use case Quản lý bán hàng	34
2.3.5. Phân tích use case Quản lý đơn hàng.....	35
2.4. Thiết kế kịch bản kiểm thử.....	37
2.4.1. Kịch bản kiểm thử chức năng đăng nhập.....	37
2.4.2. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng	41
2.4.3. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa.....	46
2.4.4. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng	49
2.4.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng	53

Kết luận chương 2	55
CHƯƠNG 3. TIẾN HÀNH KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB VÀ ĐÁNH GIÁ	56
3.1 Kế hoạch kiểm thử	56
3.1.1 Phạm vi kiểm thử	56
3.1.2 Mục tiêu kiểm thử	56
3.1.3 Chiến lược kiểm thử.....	57
3.2 Môi trường kiểm thử	58
3.3. Ứng dụng Selenium AI vào kiểm thử website CRM POS 365.....	58
3.3.1. Chức năng Đăng nhập.....	58
3.3.2. Chức năng Quản lý khách hàng	61
3.3.3. Chức năng Quản lý hàng hóa.....	64
3.3.4. Chức năng Quản lý bán hàng.....	66
3.3.5. Chức năng Quản lý đơn hàng.....	69
3.3.6. Healenium được ứng dụng như thế nào trong quá trình kiểm thử	71
3.4. So sánh Selenium và Selenium có tích hợp AI (Healenium).....	72
TÀI LIỆU THAM KHẢO	73
PHỤ LỤC	74
PHỤ LỤC 1	74
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM	74

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu/ Thuật ngữ	Tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (Deployment)	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
CRM	Customer Relationship Management	Quản lý quan hệ khách hàng
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu (cấu trúc trang web)
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Locator	(Element) Locator	Xác định vị trí phần tử trên Website
RC	Remote Control	Điều khiển từ xa (trong Selenium RC là công cụ test cũ)
testNG	Testing Next Generation	Framework kiểm thử cho Java (thế hệ mới)
UI	User Interface	Giao diện người dùng
Xpath	XML Path Language	Ngôn ngữ truy vấn đường dẫn XML, dùng để xác định vị trí phần tử trong tài liệu XML/HTML

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Quy trình kiểm thử phần mềm.....	5
Hình 1.2. Các cấp độ kiểm thử.....	7
Hình 1.3. Quy trình kiểm thử tự động.....	10
Hình 1.4. Công cụ Selenium.....	11
Hình 1.5. Thành phần của Selenium Suite.....	11
Hình 2.1. Giao diện chức năng Đăng nhập.....	25
Hình 2.2. Giao diện Trang chủ.....	25
Hình 2.3. Giao diện Danh sách hàng hóa.....	26
Hình 2.4. Giao diện màn thu ngân	26
Hình 2.5. Giao diện danh sách đơn hàng	26
Hình 2.6. Giao diện Chi tiết đơn hàng	27
Hình 2.7. Giao diện Quản lý nhà cung cấp.....	27
Hình 2.8. Giao diện Báo cáo bán hàng	27
Hình 2.9. Biểu đồ use case tổng quan.....	28
Hình 2.10. Biểu đồ trình tự use case Đăng nhập	29
Hình 2.11. Biểu đồ trình tự use case Quản lý khách hàng.....	32
Hình 2.12. Biểu đồ trình tự use case Quản lý hàng hóa	34
Hình 2.13. Biểu đồ trình tự use case Quản lý bán hàng	35
Hình 2.14. Biểu đồ trình tự use case Quản lý đơn hàng.....	36
Hình 3.1. Kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập.....	61
Hình 3.2. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng.....	64
Hình 3.3. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa.....	66
Hình 3.4. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng.....	69
Hình 3.5. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng	71
Hình 3.6. Selectors lưu trữ lại các phần tử khi tích hợp Healenium.....	71
Hình 3.7. Report Healenium	72

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. So sánh kiểm thử thu công và kiểm thử tự động	8
Bảng 1.2. So sánh Selenium với các công cụ kiểm thử tự động khác	15
Bảng 2.1. Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập.....	37
Bảng 2.2. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng.....	41
Bảng 2.3. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa	46
Bảng 2. 4.Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng	50
Bảng 2.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng	53
Bảng 3.1. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Đăng nhập.....	58
Bảng 3.2. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập	61
Bảng 3.3. Bảng dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng quản lý thông tin khách hàng	61
Bảng 3.4. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng	63
Bảng 3.5. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Quản lý hàng hóa	64
Bảng 3. 6. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa	66
Bảng 3.7. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Quản lý bán hàng	66
Bảng 3.8. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng	69
Bảng 3.9. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Quản lý đơn hàng	69
Bảng 3.10. Báo cáo kết quả chức năng Quản lý đơn hàng	70
Bảng 3.11. So sánh Selenium và Selenium có tích hợp AI.....	72

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, chất lượng phần mềm ngày càng trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành công và uy tín của doanh nghiệp. Một sản phẩm phần mềm không chỉ cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu chức năng mà còn phải đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy và trải nghiệm người dùng. Vì vậy, kiểm thử phần mềm giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện lỗi và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, phương pháp kiểm thử thủ công truyền thống thường tiêu tốn nhiều thời gian, chi phí và phụ thuộc lớn vào yếu tố con người, dẫn đến nguy cơ sai sót cao. Trước thực tế đó, kiểm thử tự động đã trở thành xu hướng tất yếu, giúp nâng cao hiệu quả, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian kiểm thử.

Trong số các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động, Selenium là một framework mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong kiểm thử ứng dụng web nhờ khả năng tương thích đa nền tảng và hỗ trợ nhiều trình duyệt khác nhau. Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra hướng tiếp cận mới, cho phép tối ưu hóa quy trình kiểm thử thông qua việc hỗ trợ sinh test case, phát hiện lỗi thông minh và nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống kiểm thử.

Xuất phát từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài **“Kiểm thử tự động ứng dụng web CRM sử dụng Selenium”** với mục tiêu nghiên cứu, làm chủ công nghệ kiểm thử hiện đại, đồng thời nâng cao kỹ năng thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp phần mềm trong tương lai.

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các hệ thống phần mềm ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). CRM đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính ổn định và hiệu suất của các ứng dụng web CRM. Kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu. Tuy nhiên, kiểm thử thủ công còn nhiều hạn chế như tốn thời gian và dễ sai sót, do đó kiểm thử tự động trở thành xu hướng tất yếu. Selenium WebDriver là một công cụ phổ biến hỗ trợ kiểm thử web hiệu quả, và việc tích hợp AI giúp nâng cao khả năng tự động hóa thông minh. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn giúp sinh viên tiếp cận những công nghệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho công việc tương lai sau khi tốt nghiệp. Với các lý do trên, em đã lựa chọn thực hiện đề tài: "Kiểm thử tự động ứng dụng web CRM sử dụng Selenium".

2. Mục tiêu đề tài

- Vận dụng kiến thức về kiểm thử phần mềm để thực hiện kiểm thử chức năng cho hệ thống web CRM
- Xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case và viết báo cáo kiểm thử
- Cài đặt và sử dụng Selenium WebDriver kết hợp với ngôn ngữ Java
- Tích hợp AI hỗ trợ trong quá trình kiểm thử (sinh test case, tối ưu kịch bản, phân tích lỗi)
- Sử dụng môi trường phát triển IntelliJ IDEA để xây dựng và thực thi test script
- Áp dụng kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử so với phương pháp thủ công

3. Nội dung nghiên cứu

- Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động trong quy trình phát triển phần mềm
- Nghiên cứu lý thuyết, cấu trúc và các thành phần của Selenium WebDriver
- Tìm hiểu các framework hỗ trợ quản lý và thực thi test case (TestNG)
- Nghiên cứu Selenium AI và các kỹ thuật AI trong kiểm thử
- Phân tích hệ thống web CRM và xác định các chức năng cần kiểm thử
- Xây dựng kịch bản kiểm thử và áp dụng phương pháp kiểm thử hộp đen
- Thiết lập môi trường kiểm thử tự động với Selenium WebDriver và IntelliJ IDEA
- Tích hợp AI vào kịch bản Selenium để tối ưu hóa và tự động hóa kiểm thử
- Triển khai kiểm thử tự động cho các chức năng chính của hệ thống CRM
- Đánh giá hiệu quả của Selenium AI so với Selenium truyền thống và kiểm thử thủ công
- Tổng hợp, phân tích và trình bày kết quả kiểm thử

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Lý thuyết cơ bản của kiểm thử phần mềm.
- Quy trình kiểm thử phần mềm tự động.
- Công nghệ: Ngôn ngữ Java, Selenium WebDriver.
- Phần mềm lập trình: IntelliJ.
- Ứng dụng web CRM POS365.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- **Phương pháp phân tích tài liệu:** Tìm hiểu các khái niệm về kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động và công cụ Selenium WebDriver

- **Nghiên cứu công nghệ:** Tìm hiểu tài liệu, bài báo, và nguồn học thuật liên quan đến Selenium và AI trong kiểm thử
- **Phương pháp thực nghiệm:** Xây dựng và thực thi các test case tự động trên hệ thống web CRM
- **Phương pháp so sánh:** So sánh hiệu quả giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động
- **Phương pháp phân tích dữ liệu:** Thu thập và phân tích kết quả kiểm thử để đánh giá chất lượng hệ thống
- **Phương pháp tổng hợp:** Tổng hợp kết quả và đề xuất hướng phát triển trong tương lai

5. Kết quả dự kiến

- Báo cáo Đồ án tốt nghiệp
- Bộ tài liệu kiểm thử và đánh giá
- Bộ cục đồ án

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ SELENIUM AI

1.1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm

1.1.1. Khái niệm về kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm (Software Testing) là quá trình đánh giá và xác minh rằng một ứng dụng hoặc hệ thống phần mềm hoạt động đúng theo yêu cầu, không có lỗi và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Quá trình này giúp phát hiện các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và bảo trì phần mềm. Các mục đích chính của kiểm thử phần mềm bao gồm:

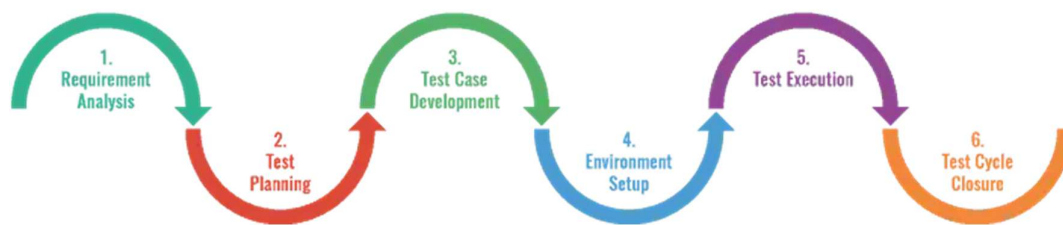
- Phát hiện lỗi
- Đảm bảo chất lượng
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
- Giảm thiểu rủi ro

1.1.2. Quy trình kiểm thử phần mềm

Khái niệm Quy trình (theo IEEE): là một tập hợp các bước có thứ tự được thực hiện cho một mục đích cụ thể.

Quy trình kiểm thử phần mềm: là một tập các hoạt động, các phương thức mà con người phải làm để thực hiện việc kiểm thử cho một phần mềm hay một hệ thống phần mềm.

Software Testing Life Cycle (STLC)



Hình 1.1. Quy trình kiểm thử phần mềm

1.1.3. Các phương pháp kiểm thử phần mềm

1.1.3.1. Kiểm thử hộp đen (Black-box testing)

Kiểm thử hộp đen là phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó người kiểm thử không quan tâm đến cấu trúc bên trong của hệ thống như thuật toán, cấu trúc dữ liệu hay cách thức xử lý chương trình. Thay vào đó, việc kiểm thử được thực hiện dựa trên đặc tả yêu cầu của hệ thống, tập trung vào việc kiểm tra mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào (input) và kết quả đầu ra (output).

Mục tiêu: Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng chức năng.

Phát hiện lỗi: sai/thiếu chức năng, lỗi UI, lỗi xử lý dữ liệu, lỗi tích hợp.

Kiểm thử hộp đen không thay thế cho kiểm thử hộp trắng mà đóng vai trò bổ sung, giúp phát hiện các loại lỗi mà kiểm thử hộp trắng có thể bỏ sót, đặc biệt là các lỗi liên quan đến yêu cầu nghiệp vụ.

1.1.3.2. Kiểm thử hộp trắng (White-box testing)

Kiểm thử hộp trắng, còn được gọi là kiểm thử cấu trúc, là phương pháp kiểm thử dựa trên việc phân tích chi tiết cấu trúc bên trong của chương trình. Người kiểm thử cần có khả năng truy cập vào mã nguồn và hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống, bao gồm thuật toán, cấu trúc dữ liệu và luồng điều khiển.

Mục tiêu của kiểm thử hộp trắng là đảm bảo rằng tất cả các thành phần bên trong chương trình hoạt động chính xác theo thiết kế.

Để đảm bảo hiệu quả, kiểm thử hộp trắng cần đáp ứng các tiêu chí bao phủ sau:

- **Bao phủ dòng lệnh:** Mỗi dòng lệnh được thực thi ít nhất một lần
- **Bao phủ nhánh:** Đảm bảo mỗi nhánh trong cấu trúc điều khiển (như câu lệnh if, else, switch,...) đều được kiểm tra ít nhất một lần.
- **Bao phủ đường đi:** Đảm bảo tất cả các đường đi có thể xảy ra từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của chương trình đều được thực thi.

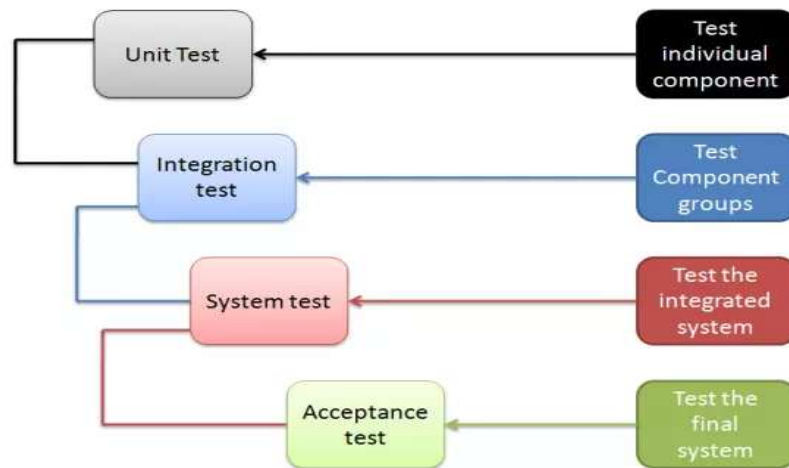
Kiểm thử hộp trắng giúp phát hiện các lỗi liên quan đến logic xử lý, lỗi trong cấu trúc chương trình hoặc các đoạn mã không được thực thi. Tuy nhiên, phương pháp này tốn thời gian và yêu cầu có kiến thức lập trình tốt.

1.1.4. Các cấp độ kiểm thử phần mềm

Cấp độ kiểm thử phần mềm là quá trình trong đó các thành phần của hệ thống phần mềm được kiểm tra một cách có hệ thống theo từng mức độ khác nhau. Việc phân chia các cấp độ kiểm thử giúp đảm bảo rằng từng phần cũng như toàn bộ hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra và người phát triển và kiểm thử có thể đánh giá mức độ hoàn thiện của phần mềm, phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời, nâng cao chất lượng trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Trong vòng đời phát triển phần mềm, quá trình kiểm thử thường được chia thành bốn cấp độ chính như sau:

- **Kiểm thử đơn vị:** Kiểm thử các thành phần nhỏ nhất của phần mềm
- **Kiểm thử tích hợp:** Kiểm thử sự kết hợp và tương tác giữa các module đã được kiểm thử đơn vị.
- **Kiểm thử hệ thống:** Kiểm thử toàn bộ hệ thống phần mềm hoàn chỉnh
- **Kiểm thử chấp nhận:** Kiểm thử nhằm xác nhận phần mềm có đáp ứng yêu cầu của người dùng và sẵn sàng đưa vào sử dụng hay không.



Hình 1.2. Các cấp độ kiểm thử

1.2. Phân loại kiểm thử phần mềm

Có hai phương thức kiểm thử chính là kiểm thử thủ công (manual testing) và kiểm thử tự động (automation testing). Kiểm thử tự động và kiểm thử thủ

công là những bước vô cùng quan trọng để đảm bảo một dự án hoạt động trơn tru và hiệu quả. Do vậy vai trò của tester trong cả hai lĩnh vực đều quan trọng như nhau.

1.2.1. Kiểm thử thủ công

Là phương pháp kiểm thử trong đó tester thực hiện toàn bộ quá trình kiểm thử bằng tay, từ việc thiết kế test case, nhập dữ liệu đầu vào, thao tác trên hệ thống (như nhấn nút, điều hướng chức năng) đến việc quan sát và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi. Kết quả kiểm thử sau đó được ghi nhận và báo cáo. Phương pháp này không sử dụng công cụ tự động hóa và hiện vẫn được áp dụng phổ biến trong nhiều dự án phần mềm.

1.2.2. Kiểm thử tự động

Là phương pháp sử dụng các công cụ hoặc chương trình phần mềm để tự động thực hiện các bước kiểm thử đã được định nghĩa trước. Các kịch bản kiểm thử (test script) có thể được xây dựng để tự động nhập dữ liệu, thực hiện thao tác trên hệ thống, so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi và xuất báo cáo. Phương pháp này giúp giảm thiểu công việc lặp lại, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kiểm thử, đặc biệt trong các dự án lớn hoặc cần kiểm thử nhiều lần.

1.2.3. So sánh kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Bảng 1.1. So sánh kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Tiêu chí	Kiểm thử tự động	Kiểm thử thủ công
Ưu điểm		
Độ tin cậy	Kiểm thử tự động có độ tin cậy cao nhờ vào tính ổn định của công cụ, đặc biệt khi thực hiện số lượng test case lớn.	Độ tin cậy phụ thuộc vào khả năng của tester, dễ bị sai sót khi thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại.
Khả năng tái sử dụng	Test case tự động có thể tái sử dụng cho nhiều phiên bản khác nhau của phần mềm, tiết kiệm thời gian cho các lần kiểm thử sau.	Mỗi lần kiểm thử cần tạo lại quy trình từ đầu, không thể tái sử dụng như kiểm thử tự động.

Khả năng lặp lại	Có thể lặp lại các thao tác nhiều lần mà không có sự thay đổi, giảm sự nhầm chán và đảm bảo độ chính xác cao.	Các thao tác lặp lại có thể gây mệt mỏi và giảm hiệu quả khi thực hiện thủ công.
Tốc độ thực thi	Kiểm thử tự động có thể thực hiện nhanh hơn, giảm thời gian thực hiện kiểm thử, một test case có thể được chạy trong vài giây.	Kiểm thử thủ công mất nhiều thời gian hơn, cần người thực hiện thao tác từng bước một.
Chi phí	Mặc dù cần chi phí đầu tư ban đầu cho công cụ và phát triển scripts, nhưng về lâu dài giúp giảm chi phí do tiết kiệm nhân lực và thời gian.	Chi phí liên quan đến nhân lực cao, vì cần nhiều tester và thời gian để thực hiện thủ công.
Nhược điểm		
Khó mở rộng, bảo trì	Kiểm thử tự động khó mở rộng và bảo trì, nhất là khi có sự thay đổi trong yêu cầu hoặc môi trường. Cần nhiều công sức để cập nhật test scripts.	Dễ dàng thay đổi và cập nhật kịch bản kiểm thử thủ công, nhưng sẽ tốn thời gian khi có sự thay đổi lớn trong phần mềm.
Vấn đề công cụ và nhân lực	Mặc dù có nhiều công cụ kiểm thử tự động nhưng vẫn tồn tại những hạn chế về tính linh hoạt và khả năng tích hợp. Cần đội ngũ có kỹ năng sử dụng công cụ.	Kiểm thử thủ công không phụ thuộc vào công cụ, nhưng yêu cầu tester có kỹ năng cao và khả năng làm việc liên tục.
Khả năng bao phủ	Độ bao phủ của kiểm thử tự động có thể thấp do khó thực hiện kiểm thử tất cả các trường hợp và yêu cầu kỹ năng lập trình cao.	Kiểm thử thủ công có thể bao phủ nhiều tình huống và dễ dàng thực hiện kiểm thử các khía cạnh mà tự động hóa khó xử lý.

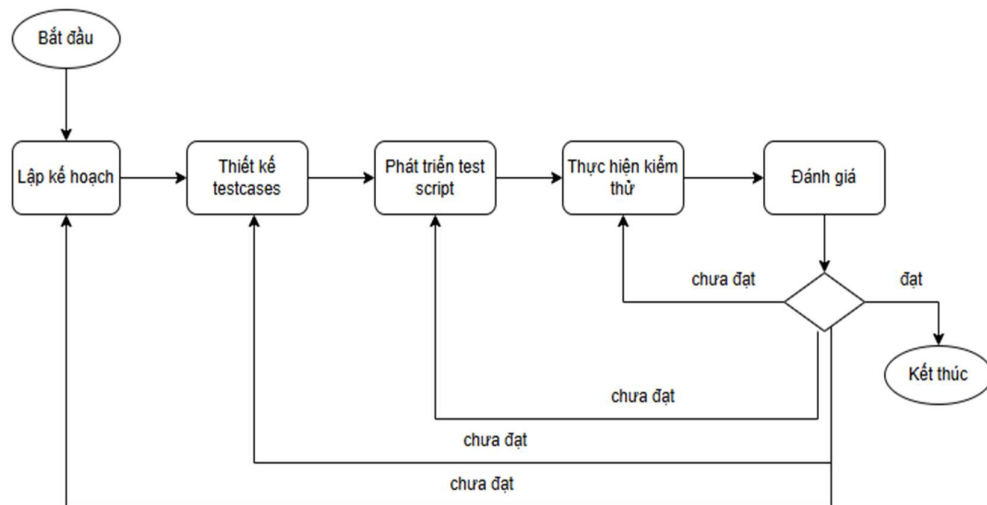
Kết luận:

Kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động đều có vai trò quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng phần mềm. Do đó, trong thực tế, việc kết hợp cả hai phương pháp là cần thiết nhằm tận dụng ưu điểm của từng phương pháp để nâng cao hiệu quả kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm một cách tối ưu.

1.3. Quy trình kiểm thử tự động

Quy trình kiểm thử tự động bao gồm các bước chính như sau:

- **Lập kế hoạch kiểm thử:** Đây là giai đoạn xác định và mô tả các loại kiểm thử sẽ được thực hiện. Kết quả của bước này là tài liệu kế hoạch kiểm thử
- **Thiết kế test case:** Giai đoạn này tập trung vào việc xác định các kịch bản kiểm thử. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng mọi tình huống kiểm thử đã được bao phủ đầy đủ, không bỏ sót yêu cầu nào.
- **Phát triển test script:** Dựa vào các test case viết các script kiểm thử để tự động hóa quá trình kiểm thử
- **Thực hiện kiểm thử:** Thực hiện các test case đã được thiết kế hoặc chạy các test script tự động để kiểm tra phần mềm và ghi nhận kết quả kiểm thử.
- **Đánh giá kết quả kiểm thử:** Xem xét và phân tích kết quả kiểm thử, xác định các lỗi đã phát hiện, đưa ra các yêu cầu thay đổi nếu cần, và tính toán các số liệu liên quan đến quá trình kiểm thử.



Hình 1.3. Quy trình kiểm thử tự động

1.4. Công cụ kiểm thử tự động Selenium

1.4.1. Giới thiệu công cụ Selenium

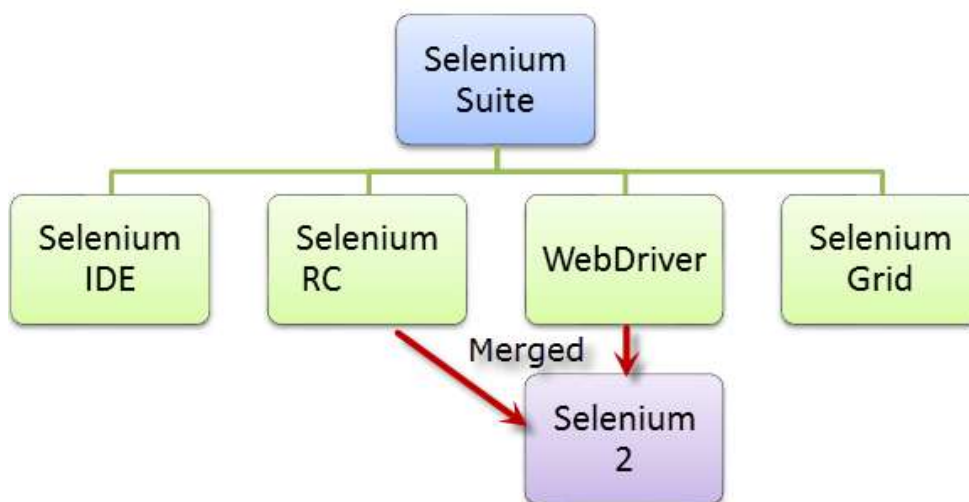
Selenium là một bộ công cụ kiểm thử tự động mã nguồn mở, được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng Web. Công cụ này cho phép thực hiện kiểm thử trên hầu hết các trình duyệt phổ. Ngoài ra, Selenium còn tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình thông dụng hiện nay như Java, C#, PHP, Python,... Người dùng cũng có thể kết hợp Selenium với các framework kiểm thử như JUnit hoặc TestNG để mở rộng khả năng, tuy nhiên trong nhiều trường hợp thông thường chỉ cần chạy trực tiếp mà không cần cài đặt thêm các công cụ hỗ trợ khác.



Hình 1.4. Công cụ Selenium

1.4.2. Kiến trúc và thành phần của Selenium

Selenium là một khái niệm chung về một bộ phần mềm được sử dụng trong automation, mỗi loại trong đó đáp ứng một yêu cầu testing khác nhau. Về cơ bản thì Selenium Suite có 4 thành phần:



Hình 1.5. Thành phần của Selenium Suite

1.4.2.1. Selenium IDE

Selenium Integrated Development Environment (IDE), là một plug-in trên trình duyệt Fire-Fox, ta có thể sử dụng để record và play back lại các thao tác đó theo một quy trình hay một test case nào đó.

Ưu điểm:

- Dễ dàng cài đặt và sử dụng
- Không yêu cầu người dùng phải có kỹ năng lập trình, chỉ cần bạn có hiểu biết một chút về HTML và DOM là đã có thể sử dụng được tool rồi.
- Có thể export các test đã tạo để sử dụng trong Webdriver hoặc Selenium RC
- Cung cấp chức năng để bạn có thể report kết quả hoặc các hỗ trợ khi sử dụng
- Bạn có thể sử dụng tích hợp với các extension khác nữa.

Nhược điểm:

- Là 1 extension mà bạn chỉ có thể cài đặt trên trình duyệt Fire Fox
- Nó được thiết kế để tạo các test đơn giản hoặc prototype test
- Với IDE thì bạn không thể thực hiện được các tính toán, câu lệnh phức tạp, hay có điều kiện.
- Hiệu năng hoạt động thì chậm hơn nhiều so với Webdriver và Selenium RC

1.4.2.2. Selenium RC

Selenium RC là một framework kiểm thử tự động cho phép thực thi các kịch bản kiểm thử trên trình duyệt thông qua việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau, giúp xây dựng và mở rộng logic kiểm thử một cách linh hoạt.

Ưu điểm:

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Python,... giúp tăng tính linh hoạt trong việc phát triển kịch bản kiểm thử.
- Linh hoạt, hỗ trợ test phức tạp, tích hợp CI/CD, chạy trên trình duyệt thật.

Nhược điểm:

- Tốc độ thực thi chậm do phải thông qua server trung gian để giao tiếp với trình duyệt.
- Cấu hình phức tạp, khó debug, đã lỗi thời.

1.4.2.3. Selenium Webdriver

Selenium Webdriver được đánh giá là tốt hơn Selenium IDE và Selenium RC trên rất nhiều các khía cạnh. Selenium Webdriver thực hiện automate tương tác với trình duyệt với hướng tiếp cận hiện đại và ổn định hơn. Các tương tác với trình duyệt được gửi trực tiếp từ Selenium driver mà không thông qua Javascript như Selenium RC.

Selenium Webdriver hỗ trợ nhiều các ngôn ngữ lập trình như: Java, C#, PHP, Python, Perl và Ruby.

Ưu điểm:

- Tương tác với trình duyệt giống như thao tác của một người dùng thật
- Tốc độ nhanh hơn so với Selenium IDE, thao tác dễ dàng

Nhược điểm:

- Cài đặt phức tạp hơn so với Selenium IDE
- Đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng lập trình

1.4.2.4. Selenium Grid

Là một hệ thống hỗ trợ người dùng thực thi test script trên nhiều trình duyệt một cách song song mà không cần phải chỉnh sửa test script. Thực hiện phương pháp kiểm tra phân bổ, phối hợp nhiều Selenium RC để có thể thực thi trên nhiều trình duyệt Web khác nhau trong cùng một lúc nhằm giảm thiểu thời gian thực hiện.

1.4.3. Các tính năng của Selenium

1.4.3.1. Tương tác với phần tử web

Selenium cung cấp nhiều phương thức định vị phần tử giúp việc kiểm thử tự động trở nên linh hoạt và chính xác. Các phương thức phổ biến bao gồm: ID, Class Name, Name, XPath, CSS Selector, Tag Name, Link Text và Partial Link Text. Trong đó, ID và CSS Selector thường được sử dụng do tốc độ nhanh và độ tin cậy cao.

Bên cạnh đó, Selenium hỗ trợ các thao tác cơ bản trên phần tử web như: `click()` để nhấn vào nút hoặc liên kết, `sendKeys()` để nhập dữ liệu, `clear()` để xóa nội dung và `submit()` để gửi biểu mẫu,...

Selenium cũng có khả năng xử lý các phần tử động và AJAX, cho phép tương tác với các thành phần được tải không đồng bộ, hỗ trợ chụp ảnh màn hình trong quá trình kiểm thử nhằm phục vụ việc theo dõi và debug lỗi.

1.4.3.2. Xử lý bất đồng bộ

Trong các ứng dụng web hiện đại, việc tải dữ liệu thường diễn ra không đồng bộ, do đó Selenium cung cấp các cơ chế chờ nhằm đảm bảo quá trình kiểm thử ổn định.

Các cơ chế chờ chính gồm:

- **Implicit Wait:** Chờ trong một khoảng thời gian cố định để phần tử xuất hiện, áp dụng cho toàn bộ quá trình test.
- **Explicit Wait:** Chờ đến khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn, thường áp dụng cho từng phần tử riêng lẻ.
- **Fluent Wait:** Cho phép tùy chỉnh thời gian chờ và số lần thử lại, phù hợp với các trường hợp tải dữ liệu không ổn định.

Ngoài ra, Selenium còn hỗ trợ thiết lập timeout để dừng test khi vượt quá thời gian quy định, cũng như cơ chế retry để tăng độ ổn định. Người dùng có thể tùy chỉnh điều kiện chờ dựa trên trạng thái phần tử như hiển thị, có thể click hoặc có thể nhập dữ liệu.

1.4.3.3. Hỗ trợ đa trình duyệt

Selenium cho phép kiểm thử trên nhiều trình duyệt khác nhau như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari và Opera thông qua các driver tương ứng. Điều này giúp đảm bảo ứng dụng web hoạt động ổn định trên nhiều môi trường.

Bên cạnh đó, Selenium hỗ trợ chế độ **headless**, cho phép chạy kiểm thử mà không cần giao diện đồ họa, từ đó cải thiện hiệu suất, đặc biệt trong môi trường CI/CD.

Ngoài ra, Selenium còn cho phép tùy chỉnh trình duyệt như cấu hình proxy, thay đổi User-Agent để giả lập thiết bị khác nhau, quản lý cookies và session nhằm phục vụ kiểm thử các chức năng như đăng nhập và bảo mật.

1.4.4. So sánh Selenium với các công cụ khác

Bảng 1.2. So sánh Selenium với các công cụ kiểm thử tự động khác

Tiêu chí	Selenium	Cypress	Playwright	Puppeteer
Ngôn ngữ hỗ trợ	Java, Python, C#, JavaScript, Ruby, PHP, Kotlin	JavaScript, TypeScript	JavaScript, TypeScript, Python, C#	JavaScript, TypeScript
Hỗ trợ trình duyệt	Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera	Chrome, Edge, Firefox (không hỗ trợ Safari tốt)	Chrome, Edge, Firefox, WebKit	Chrome, Edge
Cơ chế điều khiển	WebDriver (tương tác với trình duyệt từ bên ngoài)	Chạy trực tiếp trong trình duyệt	Giao tiếp trực tiếp qua API hiện đại	DevTools Protocol
Tốc độ	Trung bình (do phụ thuộc vào WebDriver)	Nhanh (chạy trực tiếp trong trình duyệt)	Nhanh (tương tự Puppeteer nhưng hỗ trợ đa trình duyệt)	Rất nhanh (chạy trực tiếp với DevTools Protocol)
Cách cài đặt	Cần cài WebDriver riêng cho từng trình duyệt	Cài đặt đơn giản qua npm/yarn	Cài đặt đơn giản qua npm/yarn	Cài đặt đơn giản qua npm/yarn
Hỗ trợ kiểm thử UI	Cần tích hợp thêm thư viện hỗ trợ	Hỗ trợ tốt, thao tác trực tiếp với DOM	Hỗ trợ tốt, có thể ghi lại phiên chạy	Hỗ trợ nhưng chủ yếu cho Chrome/Chromium

Ghi lại & phát lại	Có (Selenium IDE)	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ
Chạy kiểm thử song song	Có (thông qua Selenium Grid)	Hỗ trợ nhưng cần thiết lập	Hỗ trợ mạnh mẽ	Hỗ trợ nhưng không tối ưu như Playwright
Hỗ trợ kiểm thử Mobile	Có (thông qua Appium)	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ
Tích hợp CI/CD	Hỗ trợ tốt với Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI	Hỗ trợ tốt	Hỗ trợ mạnh, dễ tích hợp	Hỗ trợ tốt

1.5. Thư viện hỗ trợ Selenium WebDriver (TestNG)

Đặc điểm

TestNG là một trong những thư viện (framework) phổ biến nhất được sử dụng với Selenium WebDriver. Nó là một framework kiểm thử mạnh mẽ cho Java, được thiết kế cải thiện khả năng quản lý và thực thi kiểm thử, đồng thời cung cấp nhiều tính năng linh hoạt và tiện ích bao gồm:

Annotations: thư viện TestNG cung cấp các annotation như: *@Test*, *@BeforeSuite*, *@AfterSuite* để đánh dấu các phương thức là các bước kiểm thử trước hoặc sau toàn bộ bộ kiểm thử hoặc nhóm kiểm thử.

Bộ kiểm thử linh hoạt: TestNG cho phép tổ chức các phương thức kiểm thử thành các nhóm và phân loại chúng bằng cách sử dụng các Annotations.

Quản lý thời gian: cấu hình TestNG để thực hiện các bước kiểm thử theo thứ tự nhất định hoặc song song, cũng như đặt thời gian timeout cho mỗi ca kiểm thử.

Báo cáo và ghi nhận nhật ký: TestNG tạo ra báo cáo chi tiết về kết quả kiểm thử, bao gồm thông tin về số lượng kiểm thử thành công và thất bại, thời gian chạy và các chi tiết về lỗi nếu có.

Nhờ tính năng linh hoạt và tiện ích của nó, TestNG là một trong những lựa chọn phổ biến cho việc triển khai kiểm thử tự động với Selenium WebDriver trong cộng đồng phát triển phần mềm Java.

Lợi ích của TestNG

- Được nhiều tool và plugin hỗ trợ, hỗ trợ data driven testing
- Thực hiện báo cáo theo nhiều chức năng
- Cho phép test linh động với file TestNG.xml và các annotation
- Đánh dấu ưu tiên và gom nhóm các test case
- Sử dụng assertion để kiểm tra các điều kiện test
- Sử dụng các class listener để lấy log test

1.6. Các giải pháp kiểm thử với AI

1.6.1. Smart Locator AI dùng Healenium

1.6.1.1. Khái niệm

Smart Locator AI là kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động xác định và tối ưu locator trong kiểm thử giao diện (UI). Trong thực tế, locator truyền thống (XPath, CSS) dễ bị lỗi khi giao diện thay đổi. Nếu chỉ sử dụng Selenium cần yêu cầu bắt đúng locator nên dễ làm test case fail và tốn công bảo trì.

Một giải pháp tiêu biểu là Healenium, thư viện hỗ trợ self-healing locator cho Selenium, giúp tự động sửa lỗi locator khi bị thay đổi.

1.6.1.2. Nguyên lý hoạt động của Healenium

Healenium hoạt động dựa trên cơ chế “Tự phục hồi” locator.

Quy trình hoạt động gồm các bước chính sau:

- **Lưu trữ locator gốc:** Khi chạy test lần đầu với locator chính xác, hệ thống sẽ lưu lại thông tin của phần tử
- **So sánh khi lỗi:** Nếu locator không tìm thấy phần tử, Healenium phân tích DOM hiện tại.
- **Áp dụng thuật toán AI:** Dựa trên dữ liệu đã thu thập và sử dụng các thuật toán học máy hoặc heuristic để lựa chọn locator tối ưu nhất.
- **Cơ chế tự phục hồi (Self-healing):** Khi locator ban đầu không còn hợp lệ do thay đổi giao diện, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm phần tử tương tự dựa trên các đặc trưng đã học và cập nhật locator mới.
- **Chấm điểm locator (Scoring):** Mỗi locator được đánh giá dựa trên độ ổn định, tính duy nhất và khả năng tái sử dụng, từ đó lựa chọn phương án tối ưu.

1.6.1.3. Đặc điểm

Smart Locator AI có một số đặc điểm nổi bật như sau:

- **Tự động hóa quá trình xác định phần tử:** Giảm sự phụ thuộc vào việc viết locator thủ công.
- **Khả năng thích nghi cao:** Có thể tự điều chỉnh khi giao diện thay đổi.
- **Tăng độ ổn định của kiểm thử:** Giảm thiểu lỗi do locator không còn hợp lệ.
- **Giảm chi phí bảo trì:** Hạn chế việc sửa đổi test script khi hệ thống thay đổi.
- **Hỗ trợ đa dạng phần tử:** Áp dụng cho nhiều loại thành phần giao diện như button, input, dropdown,...

1.6.1.4. Các loại Smart Locator AI

Smart Locator AI có thể được triển khai dưới nhiều dạng khác nhau:

- **Locator dựa trên thuộc tính (Attribute-based):** Sử dụng các thuộc tính như id, name, class.
- **Locator dựa trên nội dung (Text-based):** Xác định phần tử dựa vào văn bản hiển thị.

- **Locator tương đối (Relative Locator):** Xác định phần tử dựa trên vị trí tương đối với các phần tử khác.
- **Locator dựa trên AI (AI-based Locator):** Kết hợp nhiều yếu tố như thuộc tính, vị trí, hành vi để xác định phần tử chính xác hơn.

1.6.1.5. Ưu điểm, nhược điểm của Smart Locator AI

Ưu điểm

- Giảm thời gian xây dựng test case
- Tăng độ chính xác trong việc xác định phần tử
- Giảm lỗi phát sinh do thay đổi giao diện
- Nâng cao hiệu quả kiểm thử tự động
- Tăng khả năng mở rộng và tái sử dụng test script

Nhược điểm

- Không đảm bảo chính xác tuyệt đối trong mọi trường hợp
- Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và cấu trúc DOM
- Cần thời gian cấu hình và tích hợp ban đầu
- Có thể chọn sai phần tử nếu giao diện quá phức tạp

1.6.1.6. Ứng dụng trong thực tế

Smart Locator AI được ứng dụng rộng rãi trong các công cụ kiểm thử tự động hiện đại, đặc biệt là khi kết hợp với các framework như Selenium.

Công nghệ này phù hợp với:

- Các hệ thống web có giao diện thay đổi thường xuyên
- Các dự án lớn có nhiều test case
- Các hệ thống yêu cầu kiểm thử liên tục (CI/CD)

(Hướng dẫn cài đặt Selenium có tích hợp Smart locator AI xem tại [phụ lục 01](#))

1.6.2. Một số giải pháp kiểm thử với AI khác

Ngoài Smart Locator AI, hiện nay có nhiều công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử và giảm chi phí bảo trì.

Một số công cụ tiêu biểu:

- **test.ai:** Sử dụng AI để mô phỏng hành vi người dùng và tự động tương tác với giao diện, phù hợp cho kiểm thử mobile và web.
- **Applitools:** Kiểm thử giao diện sử dụng AI để so sánh hình ảnh, giúp phát hiện các thay đổi UI một cách chính xác.
- **Mabl:** Kiểm thử tự động theo hướng no-code, cho phép tạo và duy trì test case dễ dàng, tích hợp tốt với CI/CD.
- **TestCraft:** Nền tảng kiểm thử không cần lập trình, hỗ trợ tạo kịch bản bằng giao diện trực quan và tự động cập nhật khi UI thay đổi.
- **Functionize:** Công cụ sử dụng AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tạo test case nhanh chóng, phù hợp với các hệ thống lớn.

Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày các kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm, bao gồm khái niệm, quy trình, phân loại và phương pháp kiểm thử phần mềm. Đồng thời, chương cũng giới thiệu kiểm thử tự động, công cụ kiểm thử tự động Selenium với các khái niệm, tính năng và thành phần của Selenium.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE CRM VỚI SELENIUM AI

2.1. Giới thiệu về website quản lý quan hệ khách hàng POS 365

Hệ thống Website POS 365 là một ứng dụng web được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý khách hàng, hoạt động kinh doanh và theo dõi tình hình tài chính một cách hiệu quả.

Website CRM này cung cấp một bảng điều khiển (Dashboard) tổng quan giúp người dùng dễ dàng nắm bắt các thông tin quan trọng như số lượng đơn hàng, doanh thu, tiền mặt, công nợ và các chỉ số kinh doanh khác.

Ứng dụng web POS 365 bao gồm các chức năng chính:

- **Quản lý hàng hóa:** Cho phép thêm, sửa, xóa và theo dõi thông tin sản phẩm, thiết lập bảng giá, cảnh báo hết hàng.
- **Quản lý giao dịch:** Theo dõi các hoạt động mua bán, đơn hàng và trạng thái xử lý.
- **Quản lý đối tác:** Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp.
- **Quản lý thu chi:** Theo dõi dòng tiền, các khoản thu và chi trong doanh nghiệp.
- **Báo cáo thống kê:** Cung cấp các báo cáo trực quan về doanh thu, hiệu quả kinh doanh.
- **Quản lý thuế:** Hỗ trợ kê khai và kiểm tra và theo dõi các thông tin liên quan đến thuế.

POS 365 được xây dựng với nhiều đặc điểm nổi bật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm người dùng. Website sở hữu giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng làm quen và thao tác. Dữ liệu được cập nhật và hiển thị theo thời gian thực, cho phép theo dõi tình hình kinh doanh một cách chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp các biểu đồ thống kê trực quan, hỗ trợ phân tích dữ liệu hiệu quả. Với khả năng quản lý toàn diện các hoạt động kinh doanh, từ hàng hóa, giao dịch đến tài chính và báo cáo, hệ thống giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt mọi quy trình. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập hệ thống mọi

lúc, mọi nơi thông qua trình duyệt web, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Website này đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý khách hàng, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Thông qua việc cung cấp dữ liệu đầy đủ và chính xác, hệ thống hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định kịp thời và hợp lý. Đồng thời, việc tự động hóa các quy trình cũng góp phần giảm thiểu sai sót so với phương pháp quản lý thủ công, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Tổng quan hệ thống

- Hiển thị thông tin tổng quan về hoạt động kinh doanh: đơn hàng, doanh thu, công nợ, tồn kho.
- Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực dưới dạng biểu đồ và thống kê.
- Cung cấp cái nhìn nhanh về tình trạng kinh doanh cho người quản lý.

Quản lý hàng hóa

- Hiển thị danh sách tất cả hàng hóa đang kinh doanh trong hệ thống.
- Hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa theo tên, mã, danh mục.
- Xem chi tiết thông tin hàng hóa: tên, giá bán, tồn kho, đơn vị tính, danh mục, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa hàng hóa.
- Cảnh báo khi hàng hóa sắp hết hoặc hết tồn kho.

Quản lý giao dịch

Đối với người dùng (nhân viên bán hàng):

- Thực hiện bán hàng trực tiếp trên màn hình thu ngân, tạo đơn hàng và xử lý thanh toán.
- Thực hiện các giao dịch nhanh thông qua sổ tay bán hàng.

Đối với quản trị viên:

- Quản lý danh sách đơn hàng theo trạng thái (chờ xử lý, hoàn thành, hủy), xử lý giao hàng COD.
- Quản lý trả hàng/nhập hàng

- Chuyển hàng nội bộ giữa các kho.
- Quản lý các giao dịch phát sinh khác.

Quản lý đối tác

Khách hàng:

- Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng
- Theo dõi lịch sử mua hàng và chăm sóc khách hàng.

Nhà cung cấp: Quản lý thông tin nhà cung cấp, theo dõi lịch sử nhập hàng.

Đối tác giao hàng:

- Quản lý đơn vị vận chuyển.
- Theo dõi trạng thái giao hàng.

Bảo hành: Quản lý thông tin bảo hành sản phẩm.

Quản lý thu chi

- Ghi nhận các khoản thu và chi trong doanh nghiệp.
- Theo dõi dòng tiền theo từng thời điểm.
- Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Báo cáo và thống kê

- Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm.
- Báo cáo tình hình bán hàng.
- Báo cáo tồn kho.
- Phân tích hiệu quả kinh doanh thông qua biểu đồ trực quan.

Quản lý thuế

- Quản lý danh sách tờ khai thuế.
- Lưu trữ và theo dõi sổ kế toán.
- Hỗ trợ kê khai và kiểm soát dữ liệu thuế.

Quản lý tài khoản người dùng

Đối với người dùng:

- Đăng nhập, đăng xuất hệ thống.
- Cập nhật thông tin cá nhân.

Đối với quản trị viên:

- Quản lý danh sách tài khoản người dùng.
- Phân quyền người dùng (nhân viên, quản lý, admin).
- Khóa/mở khóa tài khoản khi cần thiết.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng (Performance)

- Đảm bảo thời gian phản hồi nhanh đối với các thao tác thông thường.
- Có khả năng xử lý nhiều người dùng đồng thời mà không bị gián đoạn.
- Đảm bảo hoạt động ổn định khi dữ liệu lớn (đơn hàng, khách hàng,...)

Tính bảo mật (Security)

- Thông tin người dùng và dữ liệu kinh doanh phải được bảo mật.
- Hỗ trợ xác thực đăng nhập (username/password).
- Phân quyền rõ ràng giữa các vai trò (admin, nhân viên).
- Ngăn chặn các truy cập trái phép và tấn công phổ biến (SQL Injection, XSS).

Tính khả dụng (Usability)

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
- Các chức năng được bố trí rõ ràng, dễ tìm kiếm.
- Hỗ trợ sử dụng trên nhiều thiết bị (máy tính, tablet).

Tính tin cậy (Reliability)

- Hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế lỗi trong quá trình sử dụng.
- Dữ liệu được lưu trữ chính xác và nhất quán.
- Có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.

Khả năng mở rộng (Scalability) và khả năng bảo trì (Maintainability)

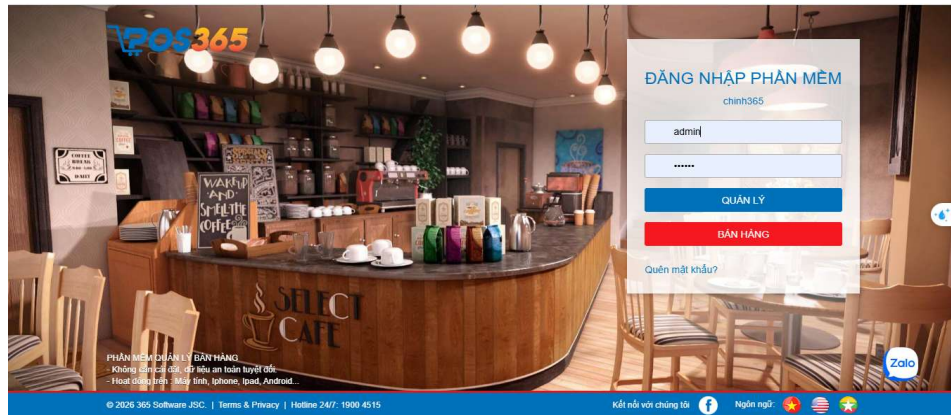
- Dễ dàng nâng cấp thêm các chức năng mới trong tương lai.
- Mã nguồn được tổ chức rõ ràng, dễ hiểu và dễ chỉnh sửa.
- Hệ thống dễ dàng bảo trì và cập nhật khi cần thiết.

Tính tương thích (Compatibility) và Tính sẵn sàng (Availability)

- Hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge, Firefox.
- Hệ thống có thể truy cập 24/7 thông qua Internet.
- Giảm thiểu thời gian downtime.

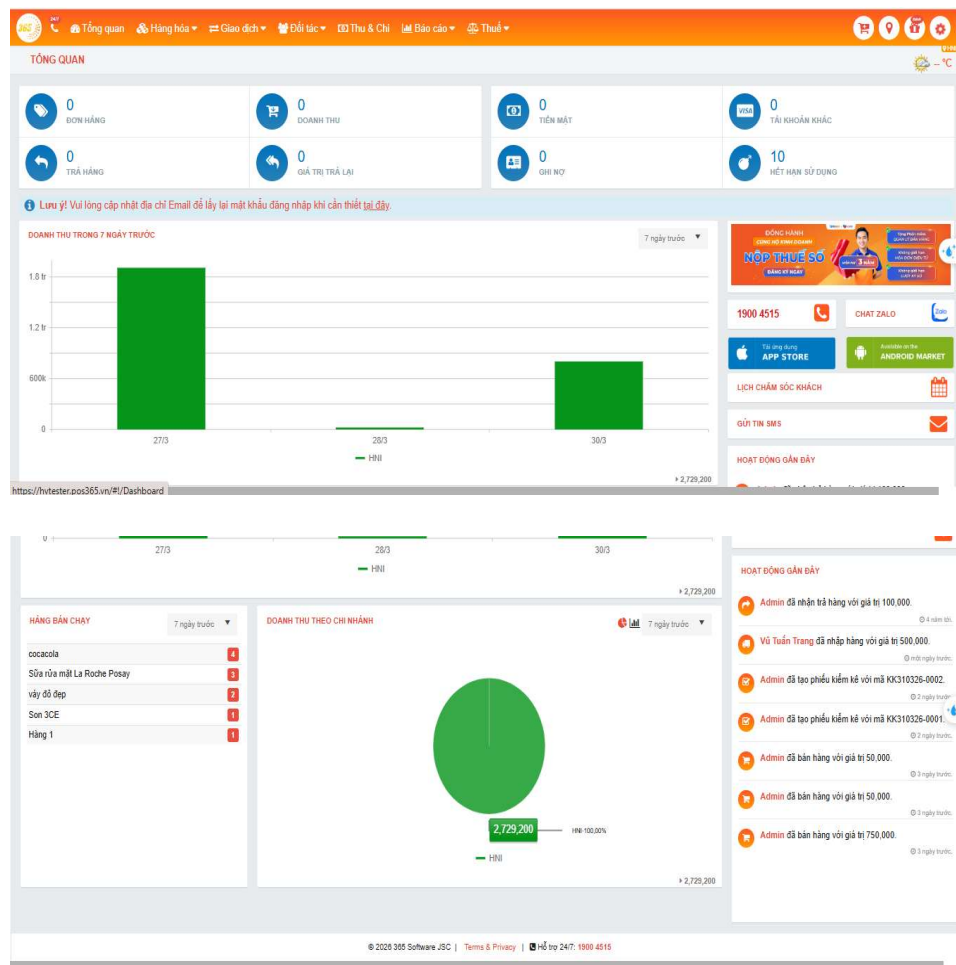
2.1.3. Giao diện một số tính năng của ứng dụng

Giao diện chức năng Đăng nhập



Hình 2.1. Giao diện chức năng Đăng nhập

Giao diện Trang chủ



Hình 2.2. Giao diện Trang chủ

Giao diện danh sách hàng hóa

Giao diện Chi tiết đơn hàng

KHÉNH BÁN HÀNG

- Tất cả

LỌC THEO TRẠNG THÁI

- ☐ Phiếu tạm
- ☐ Đặt hàng
- ☐ Hoàn thành
- ☐ Hủy

LỌC THEO NHÂN VIÊN

CHI NHÁNH

HNI X

LỌC THEO NGÀY

Ngày bán

- ☒ Toàn thời gian
- ☐ Hôm nay
- ☐ Hôm qua
- ☐ 7 ngày trước
- ☐ Tháng này
- ☐ Tháng trước
- ☐ Lựa chọn khác

Chi tiết | **Phiếu thu** | **Trả hàng** | **Hóa đơn (PDF)**

Mã chứng từ: 310326-0001 | Người bán: Admin

Ngày tạo: 31/03/2026 00:00 | Người sửa:

Ngày bán: 31/03/2026 00:00 | Ngày sửa:

Trạng thái: **Hết hàng** | Ghi chú:

Khách hàng: Chưa có thông tin khách hàng

Trạng thái hoá đơn: Không có yêu cầu xử lý

[EXPORT TO EXCEL](#)

Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
son3202	Son 3CE	1	50.000	50.000

1 - 1 of 1 items

Phiếu giao hàng: 0

Phụ thu dịch vụ: 0

Mã giảm giá: 0

Tổng chiết khấu: 0

VAT: 0

Tổng cộng: 50.000

Tổng thanh toán: 50.000

[In](#) | [Cập nhật](#) | [Hủy](#)

Hình 2.6. Giao diện Chi tiết đơn hàng

Giao diện Quản lý nhà cung cấp

TỔNG QUAN | **Hàng hóa** | **Giao dịch** | **Đổi tác** | **Thư & Chi** | **Báo cáo** | **Thuế**

TÌM KIẾM

Mã, Tên, Điện thoại

Tỉnh thành

Sinh nhật

TỔNG GIAO DỊCH

Từ

Đến

DỰ MỌI

Từ

Đến

LỌC THEO NHÓM

- Tất cả
- trạng sức
- Mỹ phẩm
- đồng hồ

NHÀ CUNG CẤP

Mã nhà cung cấp	Tên	Điện thoại	MST	Tổng giao dịch	Dư nợ
NCC-1862	MM	12345686		0	0
NCC7536	MegaMarket CMC CITY A	147258369	01245763	500.000	1.000.000
NCC-1881	Mây tình	147258369		0	0
NCC-1880	MegaMarket1	không chín 43		0	0
NCC-1879	MegaMarket	147258		0	0
NCC-1878	MegaMarket	123456		0	0
NCC-1871	Tân An	093746543		0	0
NCC-1877	OR 1-1 --			0	0
NCC-1875	Quang xanh 1			0	0
NCC-1874	Huy Thanh			0	0
NCC-1873	huy thanh			0	0
NCC-1872	Quan xanh			0	1.000.000

Hình 2.7. Giao diện Quản lý nhà cung cấp

Giao diện Báo cáo bán hàng

TỔNG QUAN | **Hàng hóa** | **Giao dịch** | **Đổi tác** | **Thư & Chi** | **Báo cáo** | **Thuế**

BÁO CÁO BÁN HÀNG

CHI TIẾT DOANH THU

Từ ngày 31/03/2026 00:00:00 đến ngày 02/04/2026 23:49:24

Ngày lập báo cáo: 02/04/2026

Số đơn hàng: 10

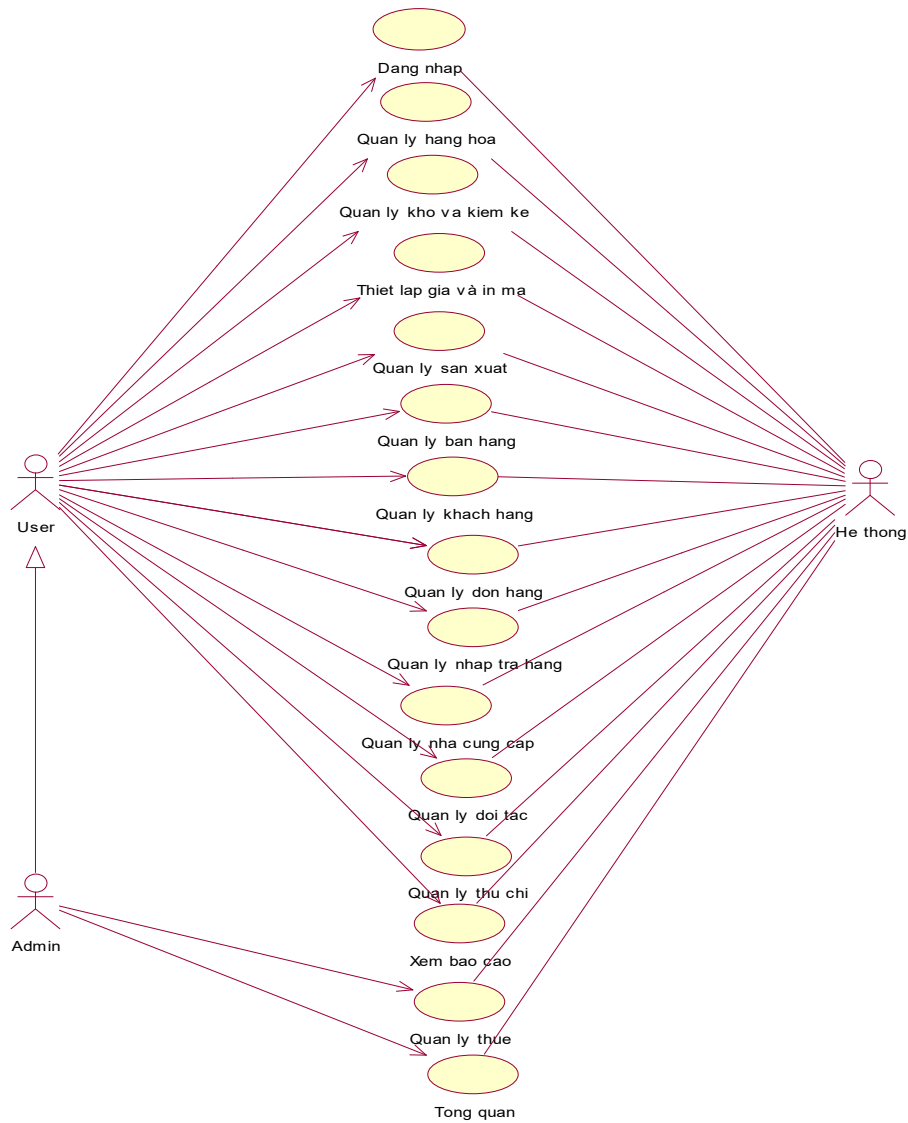
Tổng giá trị: 2,729,200

Tổng thanh toán: 1,969,700

Mã chứng từ	Ngày tạo	Người tạo	Khách hàng	Ghi chú	Chiết khấu	Tổng cộng	Thanh toán
30/03/2026					0	800,000	800,000
300326-0002	30/03/2026 23:57	Admin			0	50,000	50,000
300326-0001	30/03/2026 23:57	Admin			0	750,000	750,000
28/03/2026					0	20,000	20,000
280326-0001	28/03/2026 15:03	Admin			0	20,000	20,000
27/03/2026					90,000	1,909,200	1,138,700
270326-0012	27/03/2026 17:36	Admin			0	10,000	10,000
270326-0011	27/03/2026 17:36	Admin			0	10,000	10,000
270326-0005	27/03/2026 16:26	Admin			17,500	369,900	369,900
270326-0004	27/03/2026 16:24	Admin			17,500	369,900	369,900
270326-0003	27/03/2026 16:20	Admin			17,500	369,900	369,900
270326-0002	27/03/2026 11:54	Admin			37,500	769,500	0
270326-0001	27/03/2026 10:21	Admin			0	10,000	10,000

Hình 2.8. Giao diện Báo cáo bán hàng

2.2. Biểu đồ use case của hệ thống



Hình 2.9. Biểu đồ use case tổng quan

2.3. Phân tích và đặc tả 1 số use case chính

2.3.1. Phân tích đặc tả use case Đăng nhập

1. Tên use case: Đăng nhập

2. Mô tả vắn tắt: Use case cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản hợp lệ đã đăng ký

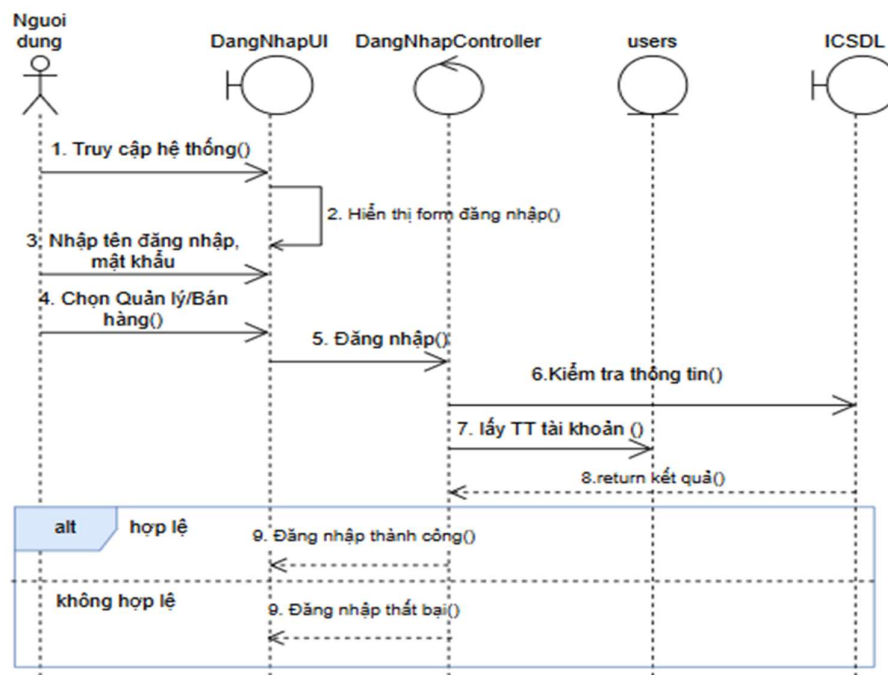
3. Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng truy cập vào hệ thống. Hệ thống hiển thị form đăng nhập.
2. Khách hàng nhập tên đăng nhập và mật khẩu sau đó nhấn vào nút “Quản lý” hoặc nút “Bán hàng”. Hệ thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu của khách hàng trong bảng users, nếu có hệ thống sẽ thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang chủ theo lựa chọn. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh

1. Nếu **không kết nối được CSDL** → hiển thị lỗi và kết thúc.
2. Tại bước 2, nếu **thiếu/sai thông tin hoặc không tồn tại tài khoản** hệ thống hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại hoặc kết thúc
4. **Các yêu cầu đặc biệt:** Khách hàng cần nhập đúng thông tin để yêu cầu đăng nhập.
5. **Tiền điều kiện:** Tài khoản được khách hàng đăng ký thành công, còn hoạt động, không bị khóa.
6. **Hậu điều kiện:** Không có.
7. **Điểm mở rộng:** Không có.



Hình 2.10. Biểu đồ trình tự use case Đăng nhập

2.3.2. Phân tích và đặc tả use case Quản lý khách hàng

1. Tên use case: Quản lý khách hàng

2. Mô tả vắn tắt: Cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý khách hàng bao gồm: xem danh sách, tìm kiếm, xem chi tiết, thêm mới, cập nhật, xóa, nhập và xuất dữ liệu khách hàng.

3. Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản

1. Use case bắt đầu khi người dùng truy cập menu **Đôi tác** và chọn Khách hàng
2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng
3. Người dùng có thể thực hiện một trong các thao tác sau: Tìm kiếm/ lọc khách hàng, Xem chi tiết, Thêm mới, Cập, Xóa khách hàng, Xuất/Import danh sách khách hàng
4. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng
 - Hệ thống hiển thị kết quả sau khi xử lý
 - Danh sách được cập nhật
 - Hoặc thông báo thành công/thất bại.

Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh

A1. Tìm kiếm / lọc khách hàng

Người dùng nhập tên/mã/SĐT rồi nhấn Enter → Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thỏa mãn, nếu không có thì hiển thị danh sách rỗng.

A2. Xem chi tiết khách hàng

Người dùng chọn 1 khách hàng muốn xem chi tiết → Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng lấy từ bảng customer

A3. Thêm mới khách hàng

Người dùng nhấn nút Thêm mới → Hệ thống hiển thị form thêm → Người dùng nhập thông tin → Lưu → Hệ thống cập nhật danh sách khách hàng.

A4. Cập nhật thông tin khách hàng

Người dùng chọn 1 khách hàng và nhấn nút Cập nhật → Hệ thống hiển thị thông tin khách → Người dùng sửa thông tin → Lưu → Hệ thống cập nhật thông tin khách hàng.

A5. Xóa khách hàng

Người dùng chọn 1 khách hàng và nhấn nút Xóa → Hệ thống hiển thị xác nhận Xóa → Người dùng nhấn Đồng ý → Hệ thống xóa thông tin khách hàng khỏi danh sách

Ngoài ra thì người dùng có thể thực hiện xuất hoặc nhập thông tin khách hàng.

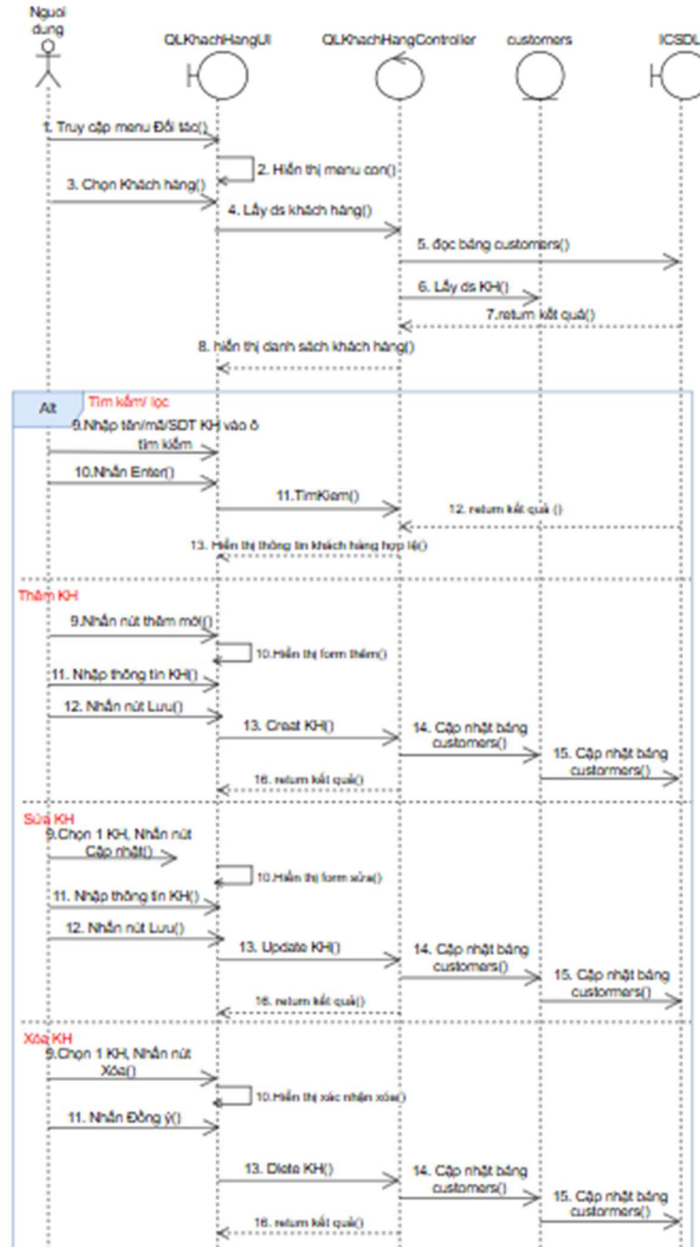
4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có

5. Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập hệ thống
- Có quyền truy cập menu **Đối tác** → **Khách hàng**

6. Hậu điều kiện: Dữ liệu khách hàng được cập nhật tương ứng với thao tác của người dùng

7. Điểm mở rộng: Không có



Hình 2.11. Biểu đồ trình tự use case Quản lý khách hàng

2.3.3. Phân tích và đặc tả use case Quản lý hàng hóa

1. Tên use case: Quản lý hàng hóa

2. Mô tả vắn tắt: Cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý hàng hóa bao gồm: xem danh sách, tìm kiếm, xem chi tiết, thêm mới, cập nhật, xóa, nhập và xuất dữ liệu hàng hóa.

3. Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản

1. Use case bắt đầu khi người dùng truy cập menu **Hàng hóa** và chọn Danh sách hàng hóa
2. Hệ thống hiển thị danh sách hàng hóa
3. Người dùng có thể thực hiện một trong các thao tác sau: Tìm kiếm / lọc hàng theo mã, tên hoặc nhà cung cấp, Xem chi tiết hàng hóa, Thêm mới, Cập nhật thông tin, Xóa, Xuất danh sách hàng hóa, Import danh sách hàng hóa
4. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh

A1. Tìm kiếm / lọc hàng hóa

Người dùng nhập tên/mã/nhà cung cấp vào ô tìm kiếm → nhấn Enter → Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm, nếu không có thì hiển thị trang trắng.

A2. Xem chi tiết hàng hóa

Người dùng click vào một mặt hàng → Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa lấy từ bảng products

A3. Thêm mới hàng hóa

Người dùng click nút Thêm mới hàng hóa → Hệ thống hiển thị form thêm mới hàng hóa → Người dùng nhập thông tin → Lưu → Hệ thống lưu lại thông tin và hiển thị ở màn danh sách hàng hóa.

A4. Cập nhật thông tin hàng hóa

Người dùng chọn và click vào 1 mặt hàng → Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa đó → Người dùng nhấn nút Cập nhật → Hệ thống hiển thị form cập nhật đã có những thông tin hàng hóa → Người dùng cập nhật thông tin → Lưu → Hệ thống Lưu lại thông tin vừa cập nhật.

A5. Xóa hàng hóa

Người dùng click 1 hàng hóa → Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hàng hóa đó → Người dùng nhấn nút Xóa → Hệ thống hiển thị Xác nhận xóa → Người dùng nhấn Đồng ý → Hệ thống xóa thông tin hàng hóa vừa chọn
Ngoài ra thì người dùng có thể thực hiện xuất hoặc nhập thông tin hàng hóa.

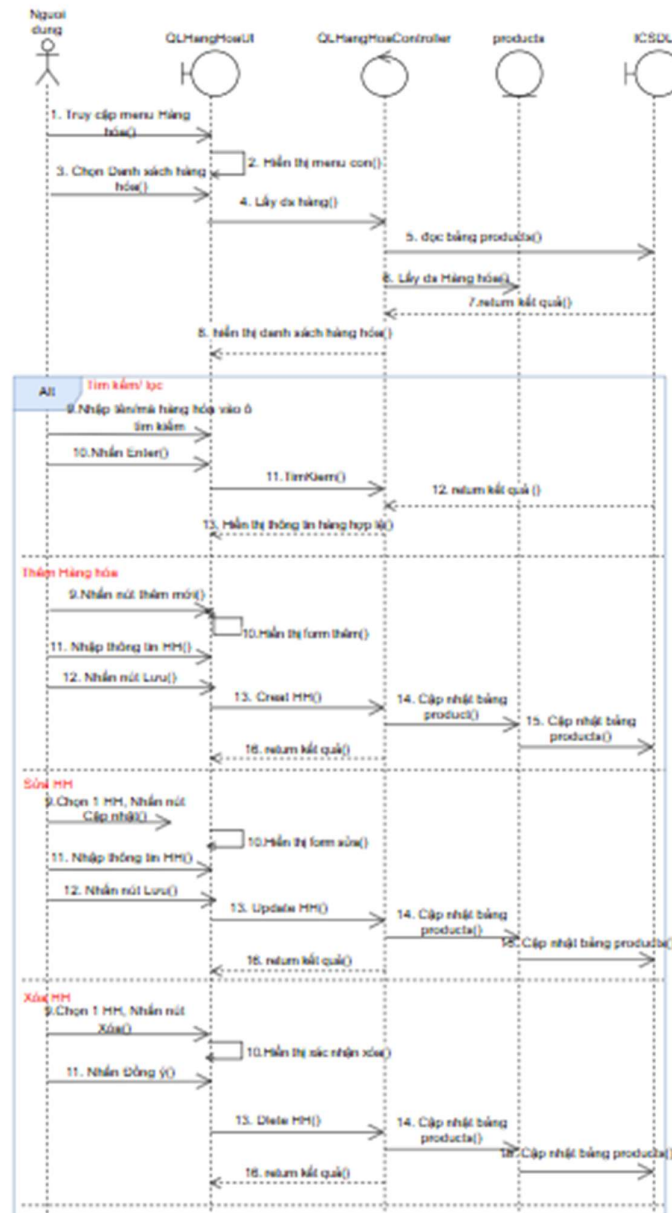
4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có

5. Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập hệ thống, có quyền Quản lý hàng hóa

6. Hậu điều kiện: Dữ liệu được cập nhật ứng với thao tác của người dùng

7. Điểm mở rộng: Không có



Hình 2.12. Biểu đồ trình tự use case Quản lý hàng hóa

2.3.4. Phân tích use case Quản lý bán hàng

1. Tên use case: Quản lý bán hàng

2. Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng(thu ngân) thực hiện bán hàng.

3. Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản

1. Đăng nhập chọn menu Giao dịch sau đó chọn “Màn hình thu ngân”
2. Hệ thống hiển thị màn hình bán hàng
3. Người dùng chọn sản phẩm muốn bán
4. Nhấn thanh toán

Luồng rẽ nhánh

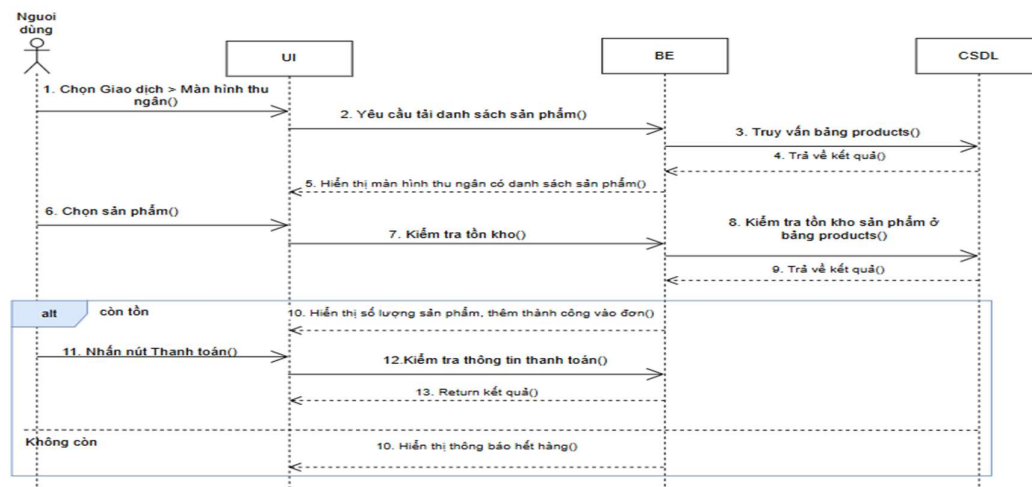
Khi chọn sản phẩm đã hết hàng hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có

5. Tiền điều kiện: Đăng nhập với chức năng Bán hàng

6. Hậu điều kiện: Bán hàng thành công và xuất hiện hóa đơn

7. Điểm mở rộng: Không có.



Hình 2.13. Biểu đồ trình tự use case Quản lý bán hàng

2.3.5. Phân tích use case Quản lý đơn hàng

1. Tên use case: Quản lý đơn hàng

2. Mô tả vắn tắt: Cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý đơn hàng bao gồm: xem danh sách, tìm kiếm, xem chi tiết.

3. Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản

1. Use case bắt đầu khi người dùng truy cập menu **Giao dịch** và chọn Danh sách đơn hàng
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng
3. Người dùng có thể thực hiện một trong các thao tác sau:
 - Tìm kiếm / lọc đơn hàng theo mã chứng từ
 - Xem chi tiết hàng hóa
4. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. Use case kết thúc

Luồng rẽ nhánh

A1. Tìm kiếm / lọc đơn hàng

Người dùng nhập mã chứng từ/ tên hàng hóa vào ô tìm kiếm → Enter → Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm, nếu không có hiển thị trang trắng.

A2. Xem chi tiết đơn hàng

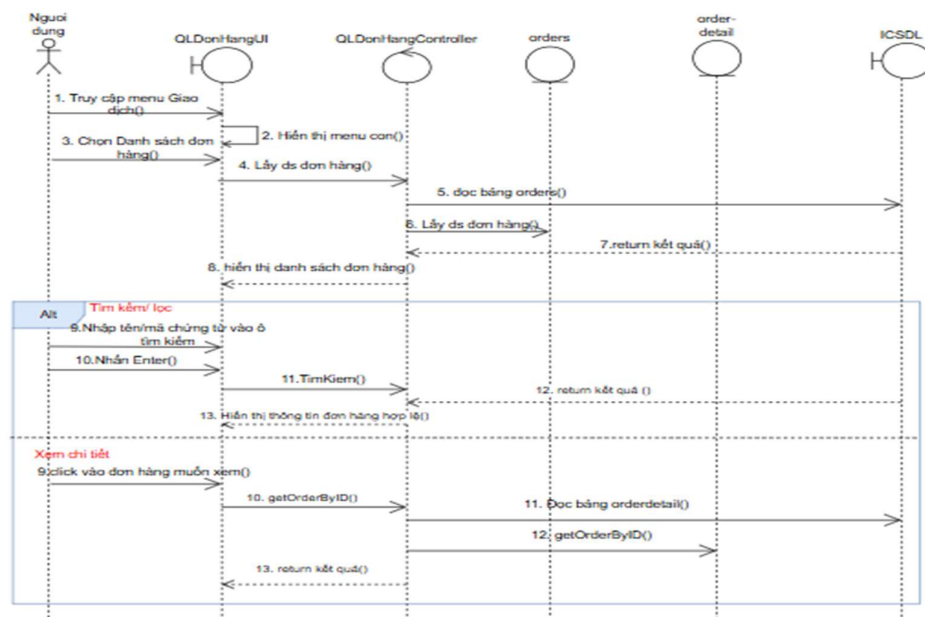
Người dùng click vào một đơn → Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng lấy từ bảng order_detail, orders.

4. Các yêu cầu đặc biệt: Không có

5. Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập hệ thống, có quyền bán hàng

6. Hậu điều kiện: Dữ liệu hàng được cập nhật tương ứng với thao tác của người dùng

7. Điểm mở rộng: Không có



Hình 2.14. Biểu đồ trình tự use case Quản lý đơn hàng

2.4. Thiết kế kịch bản kiểm thử

2.4.1. Kịch bản kiểm thử chức năng đăng nhập

Bảng 2.1. Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập

ID	Mục đích kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
DN_01	Kiểm tra đăng nhập thành công	Tài khoản đã được đăng ký, không bị khóa	1. Truy cập vào website 2. Điền tên đăng nhập hợp lệ 3. Điền mật khẩu hợp lệ 4. Nhấn nút “Quản lý”	Hiển thị thông báo, đăng nhập thành công vào màn quản lý		
DN_02	Kiểm tra đăng nhập sai mật khẩu		1. Truy cập vào website 2. Điền tên đăng nhập hợp lệ 3. Điền mật khẩu không hợp lệ	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường		

			4. Nhấn nút “Quản lý”	không hợp lệ		
DN_03	Kiểm tra đăng nhập sai tên đăng nhập		1. Truy cập vào website 2. Điền tên đăng nhập không hợp lệ 3. Điền mật khẩu hợp lệ 4. Nhấn nút “Quản lý”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		
DN_04	Kiểm tra không điền tên đăng nhập		1. Truy cập vào website 2. Không điền tên đăng nhập 3. Điền mật khẩu hợp lệ 4. Nhấn nút “Quản lý”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		

DN_05	Kiểm tra đăng nhập không điền password		1. Truy cập vào website 2. Điền tên đăng nhập hợp lệ 3. Không điền mật khẩu 4. Nhấn nút “Quản lý”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		
DN_06	Kiểm tra không điền thông tin đăng nhập		1. Truy cập vào website 2. Không điền tên đăng nhập 3. Điền mật khẩu hợp lệ 4. Nhấn nút “Quản lý”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		
DN_07	Kiểm tra tên đăng nhập có		1. Truy cập vào website	Hiển thị thông báo “Tên		

	khoảng trắng		2. Điền tên đăng nhập có khoảng trắng 3. Điền mật khẩu hợp lệ 4. Nhấn nút “Quản lý”	đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		
DN_08	Kiểm tra nhập mật khẩu có khoảng trắng		1. Truy cập vào website 2. Điền tên đăng nhập hợp lệ 3. Điền mật khẩu có khoảng trắng 4. Nhấn nút “Quản lý”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		
DN_09	Kiểm tra tên đăng nhập dài		1. Truy cập vào website 2. Điền tên đăng nhập là một chuỗi kí tự dài	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật		

			3. Điền mật khẩu hợp lệ 4. Nhấn nút “Quản lý”	khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		
DN_10	Kiểm tra SQL injection		1. Truy cập vào website 2. Điền tên đăng nhập là chuỗi SQL injection 3. Điền mật khẩu SQL injection 4. Nhấn nút “Quản lý”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ		

2.4.2. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng

Bảng 2.2. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng

ID	Mục đích kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
KH_01	Kiểm tra xem danh sách	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống	Hiển thị danh sách khách		

	khách hàng	vào hệ thống	2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng	hàng có trong hệ thống		
KH_02	Kiểm tra tìm kiếm theo mã khách hàng có trong hệ thống	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Nhập mã khách hàng vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	Hiển thị thông tin khách hàng hợp lệ		
KH03	Kiểm tra tìm kiếm theo tên khách hàng có trong hệ thống	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Nhập tên khách hàng vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	Hiển thị thông tin khách hàng hợp lệ		

KH_04	Kiểm tra tìm kiếm theo SDT khách hàng có trong hệ thống	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Nhập SDT khách hàng vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	Hiển thị thông tin khách hàng hợp lệ		
KH_05	Kiểm tra tìm kiếm khách hàng không có thông tin trong hệ thống	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Nhập tên/mã hoặc SDT khách hàng không tồn tại vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	Hiển thị danh sách trống		

KH_06	Kiểm tra thêm thành công khách hàng	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Nhấn nút thêm mới 5. Nhập thông tin bắt buộc của KH: Tên, Điện thoại 1 và CCCD,... 6. Nhấn lưu.	Hiển thị thông báo thêm thành công		
KH_07	Kiểm tra khách hàng bỏ trống tất cả các trường	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Nhấn nút thêm mới 5. Không Nhập thông tin của KH 6. Nhấn lưu.	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc”		

KH_08	Kiểm tra sửa thông tin khách hàng thành công	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Chọn 1 KH 5. Nhấn nút cập nhật 6. Chỉnh sửa thông tin 7. Nhấn Lưu	Hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công		
KH_09	Kiểm tra sửa thông tin khách hàng trùng nhau	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Chọn 1 KH 5. Nhấn nút cập nhật 6. Nhập thông tin bắt buộc của KH trùng với KH đã có 7. Nhấn lưu.	Hệ thống thông báo khách hàng đã tồn tại, sửa không thành công		

KH_10	Kiểm tra xóa khách hàng thành công	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Truy cập vào menu Đối tác 3. Chọn Khách hàng 4. Chọn 1 KH 5. Nhấn nút xóa 6. Chọn đồng ý	Hiển thị thông báo xóa thành công KH		
-------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

2.4.3. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa

Bảng 2.3. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa

ID	Mục đích kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
HH_01	Kiểm tra xem danh sách hàng hóa	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công 2. Vào menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa	Hệ thống hiển thị danh sách hàng hóa		
HH_02	Kiểm tra tìm kiếm theo tên hàng hóa	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn Danh sách hàng hóa	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp		

			4. Nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter			
HH_03	Kiểm tra tìm kiếm theo mã hàng hóa	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn doanh sách hàng hóa 4. Nhập mã hàng hóa vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp		
HH_04	Kiểm tra tìm kiếm hàng hóa không tồn tại	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa 4. Nhập vào ô tìm kiếm hàng hóa không tồn tại 5. Nhấn Enter	Hiển thị danh sách trống		
HH_05	Kiểm tra thêm mới hàng hóa thành công	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa 4. Nhấn thêm mới hàng hóa	Thông báo thêm thành công		

			5. Nhập thông tin hàng hóa 6. Nhấn Lưu			
HH_06	Kiểm tra thêm không nhập tên hàng hóa	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa 4. Chọn thêm mới hàng hóa 5. Không nhập tên hàng 6. Nhấn lưu	Hiển thị thông báo vui lòng nhập những trường bắt buộc		
HH_07	Kiểm tra nhập tên hàng chứa kí tự đặc biệt	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa 4. Chọn thêm mới hàng hóa 5. Nhập tên hàng chứa kí tự đặc biệt 6. Nhấn lưu	Hiển thị thông báo tên hàng hóa không hợp lệ, không cho thêm		
HH_08	Kiểm tra sửa hàng hóa thành công	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa	Hiển thị thông báo cập nhật		

			4. Chọn 1 mặt hàng 5. Sửa thông tin hàng hóa 6. Nhấn lưu	thành công		
HH_09	Kiểm tra sửa tên hàng hóa chứa kí tự đặc biệt	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa 4. Chọn 1 mặt hàng 5. Sửa tên hàng hóa chứa kí tự đặc biệt 6. Nhấn lưu	Hiển thị thông báo Tên hàng hóa không hợp lệ, không cho sửa		
HH_10	Kiểm tra xóa hàng hóa thành công	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu hàng hóa 3. Chọn danh sách hàng hóa 4. Chọn 1 mặt hàng 5. Chọn nút xóa 6. Nhấn Đồng ý	Hệ thống thông báo xóa thành công		

2.4.4. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng

Bảng 2. 4.Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng

ID	Mục đích kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
BH_01	Kiểm tra bán 1 mặt hàng hàng thành công	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn 1 sản phẩm còn hàng 3. Nhấn nút thanh toán	Bán hàng thành công, hiển thị hóa đơn và lưu đơn hàng		
BH_02	Kiểm tra bán hàng khi không chọn sản phẩm	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Không chọn sản phẩm nào 3. Nhấn thanh toán	Hiển thị thông báo “Chưa có mặt hàng nào trong danh sách.”		
BH_03	Kiểm tra bán hàng khi chọn sản phẩm đã hết hàng	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn ít nhất 1 sản phẩm đã hết hàng	Hiển thị “Tên sản phẩm + đã hết, vui lòng chọn mặt hàng khác”.		

			3. Nhấn nút thanh toán			
BH_04	Kiểm tra bán hàng khi chọn nhiều sản phẩm	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn nhiều sản phẩm 3. Nhấn thanh toán	- Bán hàng thành công, hiển thị hóa đơn và lưu đơn hàng - Tính đúng giá bán		
BH_05	Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi đơn bán hàng	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập thành công vào bán hàng 2. Chọn sản phẩm 3. Chọn 1 sản phẩm muốn xóa 4. Nhấn icon xóa	- Sản phẩm bị xóa khỏi đơn hàng - Cập nhật lại giá bán		
BH_06	Kiểm tra thay đổi số lượng sản phẩm bán hàng	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn sản phẩm 3. Nhấn nút cộng trừ	Sản phẩm cập nhật số lượng đúng như thay đổi		
BH_07	Kiểm tra chọn 1 sản phẩm đã có	Đăng nhập thành công vào	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn 1 sản phẩm	Số lượng sản phẩm thêm 1 khi chọn và giá		

	trong đơn hàng	hệ thống	3. Chọn tiếp sản phẩm đó	bán tính đúng		
BH_08	Kiểm tra bán hàng có nhập tiền khách trả bằng giá trị đơn hàng	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn sản phẩm 3. Nhập tiền khách trả bằng tiền đơn hàng 4. Nhấn thanh toán	Bán hàng thành công, xuất hóa đơn và tính đúng tiền thừa bằng 0		
BH_09	Kiểm tra bán hàng có nhập tiền khách trả nhỏ hơn tiền giá trị đơn hàng	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn sản phẩm 3. Nhập tiền khách trả nhỏ hơn tiền đơn hàng 4. Nhấn thanh toán	Hiện thị thông báo “Số tiền khách trả không được nhỏ hơn giá trị đơn hàng.”		
BH_10	Kiểm tra bán hàng nhập tiền khách trả lớn hơn tổng giá trị đơn hàng	Đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Đăng nhập chọn chức năng bán hàng 2. Chọn sản phẩm 3. Nhập tiền khách trả lớn hơn tiền đơn hàng	Bán hàng thành công, xuất hóa đơn và tính đúng tiền thừa		

			4. Nhấn thanh toán			
--	--	--	--------------------	--	--	--

2.4.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng

Bảng 2.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng

ID	Mục đích kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
DH_01	Kiểm tra xem danh sách đơn hàng	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu giao dịch 3. Chọn danh sách đơn hàng	Hiển thị danh sách các đơn hàng		
DH_02	Kiểm tra tìm kiếm theo tên hàng hóa	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu giao dịch 3. Chọn danh sách đơn hàng 4. Nhập tên hàng hóa vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	Hiển thị đơn hàng phù hợp với kết quả tìm kiếm		
DH_03	Kiểm tra tìm kiếm	Đăng nhập	1. Đăng nhập	Hiển thị đơn hàng phù hợp		

	theo mã chứng từ	thành công	2. Chọn menu giao dịch 3. Chọn danh sách đơn hàng 4. Nhập mã chứng từ vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	với kết quả tìm kiếm		
DH_04	Kiểm tra tìm kiếm đơn hàng có sản phẩm không tồn tại	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu giao dịch 3. Chọn danh sách đơn hàng 4. Nhập tên hàng hóa không tồn tại vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter	Hiển thị danh sách trống		
DH_05	Kiểm tra tìm kiếm đơn hàng có mã	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu giao dịch	Hiển thị danh sách trống		

	chứng từ không tồn tại		3. Chọn danh sách đơn hàng 4. Nhập mã chứng từ không tồn tại vào ô tìm kiếm 5. Nhấn Enter			
DH_06	Kiểm tra xem chi tiết đơn hàng	Đăng nhập thành công	1. Đăng nhập 2. Chọn menu giao dịch 3. Chọn danh sách đơn hàng 4. Chọn 1 đơn hàng	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng đó		

Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày tổng quan hệ thống CRM POS 365, bao gồm các chức năng chính và các yêu cầu cần thiết của hệ thống. Đồng thời, chương đã phân tích các use case tiêu biểu và mô tả chi tiết luồng xử lý, làm rõ cách hệ thống hoạt động trong từng tình huống.

Dựa trên đó, các kịch bản kiểm thử đã được xây dựng đầy đủ cho các chức năng quan trọng như đăng nhập, quản lý khách hàng, hàng hóa, bán hàng và đơn hàng. Các test case bao gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ, đảm bảo bao phủ các luồng chính và các tình huống lỗi. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai kiểm thử tự động bằng Selenium AI ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. TIẾN HÀNH KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Kế hoạch kiểm thử

3.1.1 Phạm vi kiểm thử

Thực hiện tạo ca kiểm thử, viết test script và thực thi với các chức năng của **website CRM**, bao gồm:

- Đăng nhập
- Quản lý khách hàng
 - + Thêm khách hàng
 - + Sửa thông tin khách hàng
 - + Xóa khách hàng
 - + Tìm kiếm / lọc khách hàng
- Quản lý hàng hóa
 - + Thêm
 - + Cập nhật
 - + Xóa
 - + Tìm kiếm hàng hóa
- Bán hàng
 - + Tạo đơn bán hàng
 - + Thêm sản phẩm vào đơn
 - + Tính toán tổng tiền
- Quản lý đơn hàng
 - + Xem danh sách đơn hàng
 - + Xem chi tiết đơn hàng
 - + Tìm kiếm / lọc đơn hàng

3.1.2 Mục tiêu kiểm thử

Tập trung kiểm tra các chức năng chính của hệ thống CRM với các hạng mục:

- **Kiểm tra chức năng (Functional Testing):** Đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu đặc tả.

- **Kiểm tra xử lý lỗi (Error Handling):** Xác minh hệ thống xử lý đúng các trường hợp dữ liệu sai, thiếu hoặc không hợp lệ.
- **Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation Testing):** Đảm bảo các trường nhập liệu được validate chính xác (bắt buộc, định dạng, độ dài...).
- **Kiểm tra luồng nghiệp vụ (Business Flow Testing):** Đảm bảo các luồng như bán hàng → tạo đơn → quản lý đơn hoạt động xuyên suốt.

3.1.3 Chiến lược kiểm thử

3.1.3.1 Đối với tạo các ca kiểm thử

Các ca kiểm thử được xây dựng dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), bao gồm yêu cầu chức năng và phi chức năng, nhằm đảm bảo bao phủ toàn bộ hệ thống.

- Phân tích yêu cầu để xác định các tình huống kiểm thử cụ thể
Xác định rõ:
 - + Dữ liệu đầu vào (Input)
 - + Các bước thực hiện (Steps)
 - + Kết quả mong đợi (Expected Result)
- Áp dụng các kỹ thuật thiết kế test case:
 - + Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)
 - + Giá trị biên (Boundary Value Analysis)
 - + Bảng quyết định (Decision Table)

3.1.3.2 Đối với viết test script

Viết test script tự động cho các chức năng quan trọng, đảm bảo dễ bảo trì và tái sử dụng:

- Sử dụng cấu trúc rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu
- Tối ưu code để tái sử dụng (Reusable code)
- Tạo các hàm hỗ trợ:
 - + Assert (xác minh kết quả)
 - + Wait (chờ phần tử hiển thị)
 - + Navigation (điều hướng trang)
- Áp dụng **Page Object Model (POM)**:

- + Tách biệt logic test và UI
- + Dễ bảo trì khi UI thay đổi
- + Tăng khả năng mở rộng
- Ưu tiên automation cho các luồng chính:
 - + Đăng nhập
 - + Tạo đơn bán hàng
 - + Quản lý khách hàng

3.2 Môi trường kiểm thử

- **Trình duyệt kiểm thử:** Google Chrome
- **Hệ điều hành:** Windows 11
- **Công cụ kiểm thử:** Selenium WebDriver có tích hợp Healenium, TestNG, Maven / Gradle

3.3. Ứng dụng Selenium AI vào kiểm thử website CRM POS 365

3.3.1. Chức năng Đăng nhập

- Dữ liệu kiểm thử và kết quả

Bảng 3.1. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Đăng nhập

ID	Mục đích kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
DN_01	Kiểm tra đăng nhập thành công	- Tên đăng nhập: “admin” - Mật khẩu: “999999”	Hiện thị thông báo, đăng nhập thành công vào màn quản lý	PASS
DN_02	Kiểm tra đăng nhập sai mật khẩu	- Tên đăng nhập: “admin” - Mật khẩu: “123”	Hiện thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ	PASS

			trường không hợp lệ	
DN_03	Kiểm tra đăng nhập sai tên đăng nhập	- Tên đăng nhập: “abc” - Mật khẩu: “1233456”	Hiện thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ	PASS
DN_04	Kiểm tra không điền tên đăng nhập	- Tên đăng nhập: “” - Mật khẩu: “123”	Hiện thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ	PASS
DN_05	Kiểm tra đăng nhập không điền password	- Tên đăng nhập: “admin” - Mật khẩu: “”	Hiện thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ	PASS
DN_06	Kiểm tra không điền thông tin đăng nhập	- Tên đăng nhập: “” - Mật khẩu: “”	Hiện thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ	PASS

			trường không hợp lệ	
DN_07	Kiểm tra tên đăng nhập có khoảng trắng	- Tên đăng nhập: “ admin “ - Mật khẩu: “999999”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ	PASS
DN_08	Kiểm tra nhập mật khẩu có khoảng trắng	- Tên đăng nhập: “admin” - Mật khẩu: “ 999999 ”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ	PASS
DN_09	Kiểm tra tên đăng nhập dài	- Tên đăng nhập: “aaaaaaaaaaaaa” - Mật khẩu: “999999”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ	PASS
DN_10	Kiểm tra SQL injection	- Tên đăng nhập: “ ‘OR ‘ 1’= ‘1 ’ ” - Mật khẩu: “ ‘OR ‘ 1’= ‘1 ’ ”	Hiển thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ” và bôi đỏ trường không hợp lệ	PASS

– Báo cáo kết quả

Bảng 3.2. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập

TEST REPORT							
Tên dự án	Chức năng	Người tạo	Ngày tạo	Tổng số test case	Win 11 (Chrome)		
Ứng dụng web CRM POS 365	Đăng nhập	Nguyễn Thu Phương	14/4/2026	10	Pass	Fail	Pending
					10	0	0
					100%	0%	0%

– Kết quả kiểm thử

The screenshot displays the Selenium test results in a dark-themed interface. On the left, a tree view shows the test suite structure: 'Default Suite' (2 min 31 sec), 'Selenium_AL_prj' (2 min 31 sec), and 'LoginTest' (2 min 31 sec). Under 'LoginTest', seven individual test cases are listed with their durations: 'TC01_Login_Success' (10 sec 600 ms), 'TC02_WrongPassword' (1 sec 913 ms), 'TC03_WrongUsername' (11 sec 480 ms), 'TC04_EmptyUsername' (18 sec 227 ms), 'TC05_EmptyPassword' (1 sec 877 ms), 'TC06_EmptyAll' (1 sec 731 ms), and 'TC07_UsernameWithSpace' (5 sec 494 ms). On the right, a summary bar indicates '10 tests passed' and '10 tests total, 2 min 31 sec'. Below this, a 'Default Suite' summary shows 'Total tests run: 10, Passes: 10, Failures: 0, Skips: 0'. At the bottom, it states 'Process finished with exit code 0'.

Hình 3.1. Kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập

3.3.2. Chức năng Quản lý khách hàng

– Dữ liệu kiểm thử và kết quả

Bảng 3.3. Bảng dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng quản lý thông tin khách hàng

ID	Mục đích kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
KH_01	Kiểm tra xem danh sách khách hàng		Hiển thị danh sách khách hàng	PASS

			có trong hệ thống	
KH_02	Kiểm tra tìm kiếm theo mã khách hàng có trong hệ thống	Mã khách hàng: “KH-1605”	Hiển thị thông tin khách hàng hợp lệ	PASS
KH03	Kiểm tra tìm kiếm theo tên khách hàng có trong hệ thống	Tên khách hàng: “Trang Vũ”	Hiển thị thông tin khách hàng hợp lệ	PASS
KH_04	Kiểm tra tìm kiếm theo SDT khách hàng có trong hệ thống	SDT: “0998767676”	Hiển thị thông tin khách hàng hợp lệ	PASS
KH_05	Kiểm tra tìm kiếm khách hàng không có thông tin trong hệ thống	Nhập vào ô tìm kiếm “xxx123”	Hiển thị danh sách trống	PASS
KH_06	Kiểm tra thêm thành công khách hàng	- Tên: “Test Automation” - SDT: “0987654000” - CCCD: “123456789”	Hiển thị thông báo thêm thành công	PASS
KH_07	Kiểm tra thêm khách hàng bỏ trống tất cả các trường	Bỏ trống tất cả	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ	PASS

			thông tin bắt buộc”	
KH_08	Kiểm tra sửa thông tin khách hàng thành công	Sửa KH đầu tiên: - Tên: “Sửa thông tin” - SDT: “01234567890” - CCCD: “9876543210”	Hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công	PASS
KH_09	Kiểm tra sửa thông tin khách hàng trùng nhau	Sửa KH trùng: - Tên “Khách hàng đã có” - SDT: “0999999999” - CCCD: “1111111”	Hệ thống thông báo khách hàng đã tồn tại, sửa không thành công	FAIL
KH_10	Kiểm tra xóa khách hàng thành công		Hiện thị thông báo xóa thành công KH	PASS

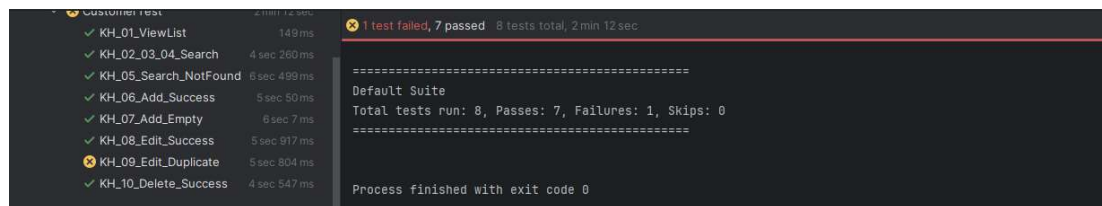
– Báo cáo kết quả

Bảng 3.4. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng

TEST REPORT							
Tên dự án	Chức năng	Người tạo	Ngày tạo	Tổng số test case	Win 11 (Chrome)		
			14/4/2026	10	Pass	Fail	Pending

Ứng dụng web CRM POS 365	Quản lý Khách hàng	Nguyễn Thu Phương			9	1	0
					90%	10%	0%

– Kết quả kiểm thử



Hình 3.2. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng

3.3.3. Chức năng Quản lý hàng hóa

– Dữ liệu kiểm thử và kết quả

Bảng 3.5. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Quản lý hàng hóa

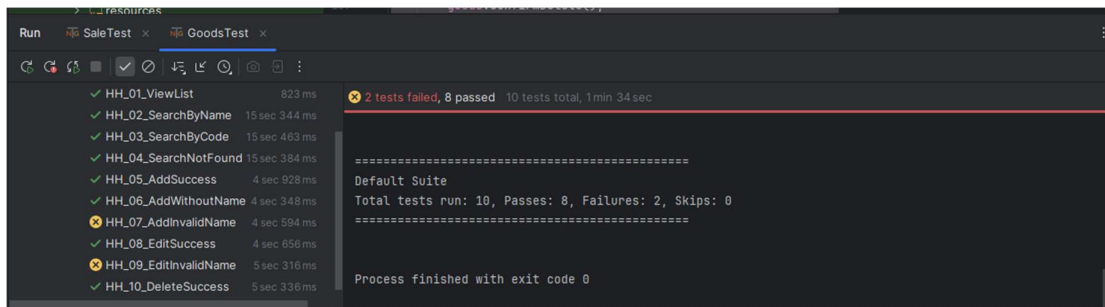
ID	Mục đích kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
HH_01	Kiểm tra xem danh sách hàng hóa		Hệ thống hiển thị danh sách hàng hóa	PASS
HH_02	Kiểm tra tìm kiếm theo tên hàng hóa	Value = “Bánh”	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp	PASS
HH_03	Kiểm tra tìm kiếm theo mã hàng hóa	Value = “HH001”	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp	PASS

HH_04	Kiểm tra tìm kiếm hàng hóa không tồn tại	Value = “XXXX99”	Hiển thị danh sách trống	PASS
HH_05	Kiểm tra thêm mới hàng hóa thành công	Tên = “Hàng test AI”	Thông báo thêm thành công	PASS
HH_06	Kiểm tra thêm không nhập tên hàng hóa		Hiển thị thông báo vui lòng nhập những trường bắt buộc	PASS
HH_07	Kiểm tra nhập tên hàng chứa kí tự đặc biệt	Tên = “@@@###”	Hiển thị thông báo tên hàng hóa không hợp lệ, không cho thêm	FAIL
HH_08	Kiểm tra sửa hàng hóa thành công	Tên = “Tên mới AI”	Hiển thị thông báo cập nhật thành công	PASS
HH_09	Kiểm tra sửa tên hàng hóa chứa kí tự đặc biệt	Tên = “@@@###”	Hiển thị thông báo Tên hàng hóa không hợp lệ, không cho sửa	FAIL
HH_10	Kiểm tra xóa hàng hóa thành công		Hệ thống thông báo xóa thành công	PASS

Bảng 3. 6. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa

TEST REPORT							
Tên dự án	Chức năng	Người tạo	Ngày tạo	Tổng số test case	Win 10 (Chrome)		
Ứng dụng web CRM POS 365	Quản lý hàng hóa	Nguyễn Thu Phương	14/4/2026	10	Pass	Fail	Pending
					8	2	0
					80%	20%	0%

– Kết quả kiểm thử



Hình 3.3. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý hàng hóa

3.3.4. Chức năng Quản lý bán hàng

– Dữ liệu kiểm thử và kết quả

Bảng 3.7. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Quản lý bán hàng

ID	Mục đích kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
BH_01	Kiểm tra bán 1 mặt hàng hàng thành công	Sản phẩm = “Test bán hàng”	Bán hàng thành công, hiển thị hóa đơn và lưu đơn hàng	

BH_02	Kiểm tra bán hàng khi không chọn sản phẩm		Hiển thị thông báo “Chưa có mặt hàng nào trong danh sách.”	
BH_03	Kiểm tra bán hàng khi chọn sản phẩm đã hết hàng	Sản phẩm = “SP_Loi_123”	Hiển thị “Tên sản phẩm + đã hết, vui lòng chọn mặt hàng khác”.	
BH_04	Kiểm tra bán hàng khi chọn nhiều sản phẩm	Sản phẩm: “test bán hàng” và “trà sữa 3ae”	- Bán hàng thành công, hiển thị hóa đơn và lưu đơn hàng - Tính đúng giá bán	
BH_05	Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi đơn bán hàng	Sản phẩm: “test bán hàng”	- Sản phẩm bị xóa khỏi đơn hàng - Cập nhật lại giá bán	
BH_06	Kiểm tra thay đổi số lượng sản phẩm bán hàng	Sản phẩm: “test bán hàng” +1	Sản phẩm cập nhật số lượng đúng như thay đổi	
BH_07	Kiểm tra chọn 1 sản	Sản phẩm: “test bán hàng” +1 -1	Số lượng sản phẩm thêm 1	

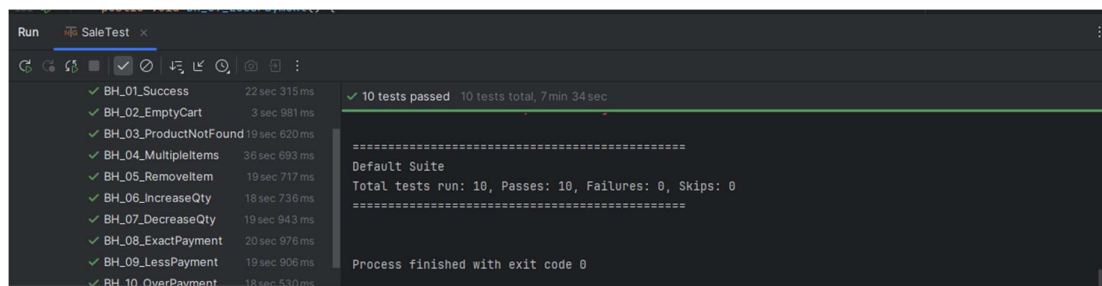
	phẩm đã có trong đơn hàng		khi chọn và giá bán tính đúng	
BH_08	Kiểm tra bán hàng có nhập tiền khách trả bằng giá trị đơn hàng	SP: “trà sữa 3ae” Khách trả: 30000	Bán hàng thành công, xuất hóa đơn và tính đúng tiền thừa bằng 0	
BH_09	Kiểm tra bán hàng có nhập tiền khách trả nhỏ hơn tiền giá trị đơn hàng	SP: “trà sữa 3ae” Khách trả: 1000	Hiện thị thông báo “Số tiền khách trả không được nhỏ hơn giá trị đơn hàng.”	
BH_10	Kiểm tra bán hàng nhập tiền khách trả lớn hơn tổng giá trị đơn hàng	SP: “trà sữa 3ae” Khách trả: 500000	Bán hàng thành công, xuất hóa đơn và tính đúng tiền thừa	

— Báo cáo kết quả

Bảng 3.8. Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng

TEST REPORT							
Tên dự án	Chức năng	Người tạo	Ngày tạo	Tổng số test case	Win 10 (Chrome)		
Ứng dụng web CRM POS 365	Quản lý bán hàng	Nguyễn Thu Phương	14/4/2026	10	Pass	Fail	Pending
					10	0	0
					100%	0%	0%

- Kết quả kiểm thử



Hình 3.4. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý bán hàng

3.3.5. Chức năng Quản lý đơn hàng

- Dữ liệu kiểm thử và kết quả

Bảng 3.9. Dữ liệu kiểm thử và kết quả chức năng Quản lý đơn hàng

ID	Mục đích kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
DH_01	Kiểm tra xem danh sách đơn hàng		Hiển thị danh sách các đơn hàng	PASS
DH_02	Kiểm tra tìm kiếm theo tên hàng hóa	Tên HH: “trà sữa 3ae”	Hiển thị đơn hàng phù hợp	PASS

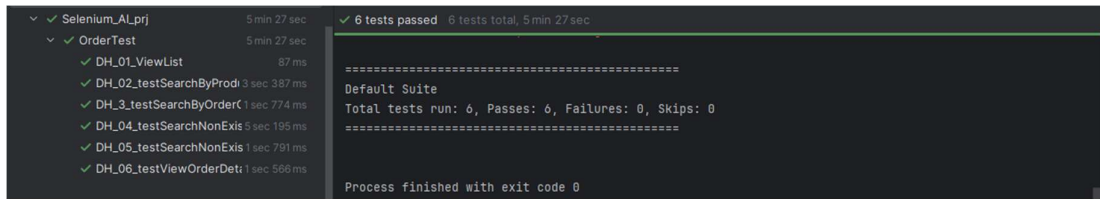
			với kết quả tìm kiếm	
DH_03	Kiểm tra tìm kiếm theo mã chứng từ	Mã: “190426-0026”	Hiện thị đơn hàng phù hợp với kết quả tìm kiếm	PASS
DH_04	Kiểm tra tìm kiếm đơn hàng có sản phẩm không tồn tại	Tên HH: “sản phẩm không tồn tại”	Hiện thị danh sách trống	PASS
DH_05	Kiểm tra tìm kiếm đơn hàng có mã chứng từ không tồn tại	Mã: “MA_GIA_1234”	Hiện thị danh sách trống	PASS
DH_06	Kiểm tra xem chi tiết đơn hàng	Xem đơn đầu tiên	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng đó	PASS

– Báo cáo kết quả

Bảng 3.10. Báo cáo kết quả chức năng Quản lý đơn hàng

TEST REPORT							
Tên dự án	Chức năng	Người tạo	Ngày tạo	Tổng số test case	Win 10 (Chrome)		
Ứng dụng web CRM POS 365	Quản lý đơn hàng	Nguyễn Thu Phương	14/4/2026	6	Pass	Fail	Pending
					6	0	0
					100%	0%	0%

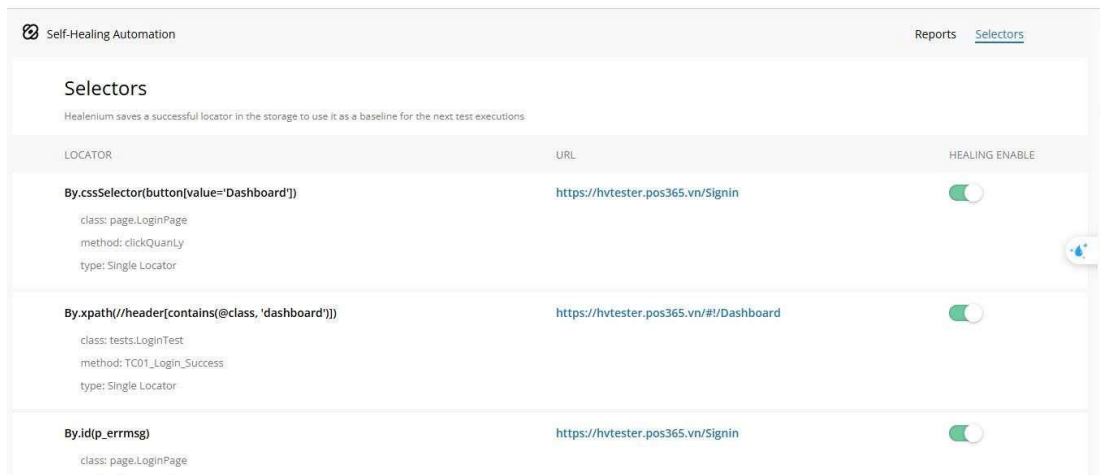
– Kết quả kiểm thử



Hình 3.5. Kết quả kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng

3.3.6. Healenium được ứng dụng như thế nào trong quá trình kiểm thử

Khi thực hiện chạy test script lần đầu, việc xác định và sử dụng chính xác locator của các phần tử trên giao diện web là yêu cầu bắt buộc. Trong giai đoạn này, công cụ Healenium sẽ tiến hành ghi nhận và lưu trữ thông tin về các phần tử đã được định vị.

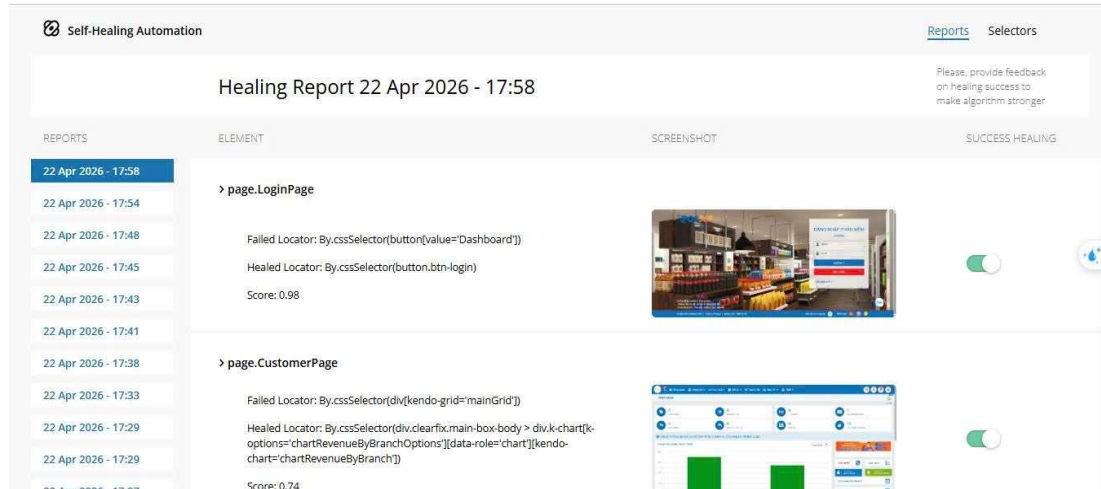


Hình 3.6. Selectors lưu trữ lại các phần tử khi tích hợp Healenium

Ở những lần thực thi tiếp theo, trong trường hợp UI có sự thay đổi dẫn đến locator ban đầu không còn chính xác, Healenium sẽ dựa trên dữ liệu đã được lưu trữ trước đó để tự động xác định lại các phần tử tương ứng nhờ đó test script cũ vẫn có thể tiếp tục hoạt động ổn định mà không cần chỉnh sửa.

Ngoài ra, Healenium còn cung cấp một giao diện báo cáo cục bộ (local report) giúp theo dõi chi tiết quá trình “self-healing”. Tại đây, có thể xem được các locator cũ bị lỗi, locator mới được thay thế, cũng như mức độ tương đồng (similarity score) giữa các phần tử. Báo cáo này hỗ trợ kiểm tra, đánh giá và

xác nhận tính chính xác của quá trình tự động sửa lỗi, từ đó giúp tester dễ dàng kiểm soát và tối ưu hóa kịch bản kiểm thử.



Hình 3.7. Report Healenium

3.4. So sánh Selenium và Selenium có tích hợp AI (Healenium)

Bảng 3.11. So sánh Selenium và Selenium có tích hợp AI

Tiêu chí	Selenium	Selenium tích hợp AI
Locator	Sử dụng locator cố định (XPath, CSS, ID). Khi thay đổi phải sửa lại thủ công.	Sử dụng locator ban đầu và có thêm cơ chế tự động tìm lại phần tử khi locator thay đổi.
Khi UI thay đổi	Dễ bị lỗi (fail test) nếu giao diện thay đổi dù nhỏ.	Có thể tự phục hồi (self-healing) dựa trên dữ liệu đã lưu, giúp test vẫn chạy.
Bảo trì	Tester phải sửa lại script thủ công → tốn thời gian.	Giảm công sức bảo trì nhờ tự động cập nhật và đề xuất locator mới.
Độ ổn định	Thấp hơn do phụ thuộc hoàn toàn vào locator cố định.	Cao hơn nhờ khả năng xử lý thay đổi UI linh hoạt.
Báo cáo	Chỉ có log cơ bản trên console, khó theo dõi.	Có local report hiển thị chi tiết quá trình self-healing (locator cũ/mới, độ tương đồng).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ môn CNPM (2016). *Kiểm thử phần mềm*, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
- [2] Trần Hồng Quang (2019). *Kiểm thử phần mềm - Lý thuyết và thực hành*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] Đặng Hoàng Nam (2019). *Kiểm thử phần mềm trong môi trường thực tế*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
- [4] Nguyễn Văn Hiệp (2021). *Kiểm thử tự động với Selenium WebDriver*, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
- [5] Lê Minh Hùng (2018). *Quy trình kiểm thử phần mềm hiện đại*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- [6] Hoàng Văn Đức (2020). *Ứng dụng kiểm thử phần mềm trong phát triển phần mềm Agile*, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, Hà Nội.
- [7] Vũ Minh Tuấn (2023). *Phát triển hệ thống kiểm thử tự động với Python và Selenium*, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội.
- [8] Elbaum S., Gable J., Rothermel G. (2014). Test Case Prioritization: A Family of Empirical Studies. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 28(2), 159–182.
- [9] Busjaeger B., Xie T. (2016). Learning for Test Case Prioritization. *Proceedings of the International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA)*, ACM, 159–169.
- [10] Kaur J., Kaur K. (2020). Test Case Prioritization Using Machine Learning Techniques: A Review. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(4), 1234–1240.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Cài đặt Java

Bước 1: Truy cập <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html> và tải xuống JDK for Windows x64 Installer

Bước 2: Sau khi tải xuống, nhấn đúp vào tệp để Java được cài đặt vào hệ thống
Thiết lập môi trường Java

Bước 1: Chuột phải vào This PC chọn Properties. Một cửa sổ hiện ra, chọn Advanced system settings

Bước 2: Chọn Environment Variables

Bước 3: Bên dưới System Variables, nhấn đúp vào “Path”

Bước 4: Thêm đường dẫn đầy đủ của thư mục cài đặt Java trong máy và chọn “OK”

Bước 5: Mở Command Prompt và gõ câu lệnh “java –version” nếu hiển thị phiên bản Java đã cài đặt thì thiết lập thành công

Cài đặt IntelliJ IDEA

Download và cài đặt IntelliJ IDEA tại link:

<https://www.jetbrains.com/idea/download/?section=windows> vào link và chọn IntelliJ IDEA Community Edition và Install

Cài đặt Docker Desktop

Bước 1: Vào link <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> chọn Download for Windows

Bước 2: Mở file .exe tick *Use WSL 2 instead of Hyper-V* nhấn Install

Bước 3: Restart máy

Bước 4: Mở docker nếu thành công “Docker Desktop is running”

Tải Healenium

Bước 1: Clone Healenium từ github

Bước 2: Chạy docker

Bước 3: Mở cmd ở thư mục chứa file docker-compose

Bước 4: Gõ lệnh docker compose up -d

Nếu chạy thành công sẽ thấy các service

- postgres-db
- hlm-backend
- selector-imitator

Bước 5: Mở trình duyệt <http://localhost:7878/> nếu hiển thị giao diện là OK

Tạo project Selenium tích hợp AI

Bước 1: Mở IntelliJ → tạo project Maven

Bước 2: Thêm các thư viện vào file pom.xml nhớ để trong cặp thẻ <dependencies> </dependencies>.

Bước 3: Cấu hình Smart locator AI

1. Set URL Healenium
2. Tạo ChromeDriver (delegate)
3. Bọc bằng SelfHealingDriver